



MATERI HANYA DIGUNAKAN TERBATAS UNTUK PERKULIAHAN
TI5003 PEMODELAN DAN BERPIKIR SISTEM

TI5003 PEMODELAN DAN BERPIKIR SISTEM

4.1 SYSTEM MODEL AND DIAGRAMS

LUCIA DIAWATI

EG INDUSTRIAL SYSTEM AND TECHNO-ECONOMY

FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

1. Memahami sistem dan model sistem
2. Memahami dan dapat menggunakan diagram dalam pemodelan sistem
3. Memahami pendekatan dalam pemodelan sistem
4. Dapat menerapkan pendekatan dalam pemodelan sistem untuk pemecahan masalah

1. PENDAHULUAN
2. PEMAHAMAN SITUASI PROBLEMATIK
3. RICH PICTURE DIAGRAM
4. PEMODELAN
5. PENDEKATAN PENGgambaran SISTEM RELEVAN
6. CASE: LUBANG OZON
7. SYSTEMS MODELS AND DIAGRAMS
8. SYSTEM CHARACTERIZATION
9. MATHEMATICAL MODEL

■ Pemodelan:

- Proses pengambilan keputusan iteratif yang terjadi dalam konteks suatu sistem (yang menjadi obyek/interes).

■ Langkah-langkah Pemodelan:

1. Identifikasi masalah → **Formulasi Masalah**
2. Karakterisasi sistem → **Konseptualisasi Model**
3. Formulasi model → **Model Matematis**
4. Estimasi parameter dan solusi
5. Analisis model
6. Verifikasi dan validasi model
7. Implementasi

Tujuan Pemodelan:

1) Simplifikasi: simplifikasi dunia nyata melalui **abstraksi**.

Abstraksi ~ seleksi (dari yang ada) karakteristik dominan yang dapat merepresentasikan dunia nyata secara efektif.

2) Formalisasi:

- Bentuk standarisasi yang merepresentasikan jenis masalah atau model.
- **Formalized model** $\approx$ bentuk model generik yang memiliki solusi yang diakui.
- Bentuk formalisasi $\approx$ matematik, statistik atau aksiomatik.
- Persyaratan (penyederhanaan dunia nyata):
 - * Menerima asumsi yang mendasari pembuatan model
 - * Menetapkan kondisi pembatas untuk memvalidasi penggunaan model dan algoritmanya untuk aplikasi tertentu.
 - * Mendefinisikan semesta tertentu dimana model dan penyederhanaan masalah berlaku. Penerapan model di luar batasan yang ditetapkan menyebabkan solusi menjadi tidak layak.

1. PENDAHULUAN

@DIAWATI –
PBS 2026

3) Optimisasi:

Formalisasi mencakup asumsi dan kondisi pembatas yang memungkinkan optimisasi = suatu proses dimana solusi terbaik dapat dicapai (pada umumnya optimasi lokal).

4) Solvabilitas:

- Untuk mendekati kondisi optimal, simplifikasi dunia nyata dan formalisasi model harus dapat dipecahkan → key: solvabilitas.
- Untuk mendapatkan solusi:

- * **Model mencakup fungsi matematis** yang solusinya memberikan pilihan jelas antar alternatif yang saling berkompetisi.
- * Untuk mendapatkan solvabilitas, model sering **kehilangan realisme** (semakin mendekati dunia nyata, model semakin kompleks → semakin sulit dipecahkan).

- Kontras antara dunia masalah & dunia model:

Real World of Problems	World of Models
Realism	Lack of Realism
Complexity	Simplicity
Insolvability	Solvability

2. PEMAHAMAN SITUASI PROBLEMATIK

@DIAWATI –
PBS 2026

Rich Picture Diagram (RPD)

- Merupakan dasar pemodelan
- *A cartoon-like summary of everything the observer knows about the situation studied*
- *Diagram or concept -is not a system description*
- *Only one approach of making a situation summary*
- Akrabkan diri dengan situasi masalah (CATWOE)
 - Situasi
 - Proses
 - Struktur
 - Orang yang terlibat
 - Tujuan dan keinginan orang-orang
 - Hubungan antar orang-orang yang terlibat
 - Hirarki/struktur kekuasaan
 - Sumber daya yang tersedia
 - Sumber data & informasi
- Alat bantu (visualisasi masalah): **Rich Picture Diagram** (RPD) atau cara visualisasi lain

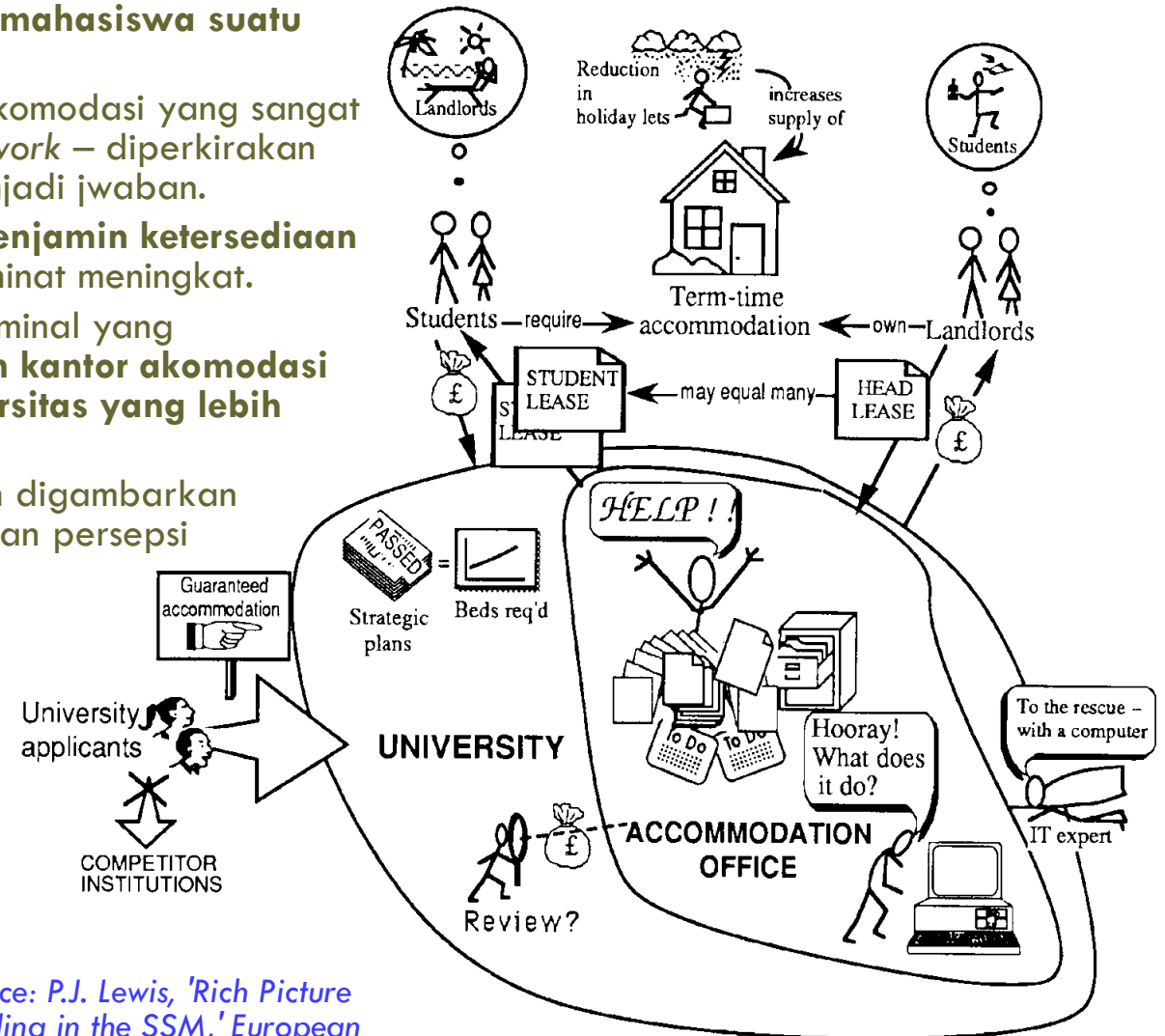
3. RICH PICTURE DIAGRAM

@DIAWATI –
PBS 2026

- Ringkasan dalam bentuk gambar/ kartun tentang segala sesuatu yang diketahui pengamat/ analis
- Proses serupa dengan brain storming yang divisualisasikan
- Dibaca dari semua arah, dapat secara paralel (tidak harus serial)
- Tidak pernah selesai
- Bukan deskripsi sistem, melainkan SITUASI PROBLEMATIK

Situasi masalah: **akomodasi mahasiswa suatu universitas.**

- Pada titik pusat: Kantor akomodasi yang sangat disibukkan dengan *paperwork* – diperkirakan **komputerisasi** dapat menjadi jawaban.
- Daya saing universitas: **menjamin ketersediaan tempat**, tetapi jumlah peminat meningkat.
- Garis lingkaran: sistem nominal yang dipertimbangkan – **Sistem kantor akomodasi bagian dari sistem universitas yang lebih luas.**
- Beberapa tipe persewaan digambarkan bersama-sama berdasarkan persepsi mahasiswa dan landlords.



Source: P.J. Lewis, 'Rich Picture building in the SSM,' *European Journal of Information Systems*

3. RICH PICTURE DIAGRAM

@DIAWATI –
PBS 2026

Komponen Utama RPD:

1. Elemen dari struktur:

- Semua aspek/komponen dari situasi yang relatif stabil (berubah tapi perlahan)
- Semua aspek dan elemen fisik
- Struktur fisik, bangunan & peralatan, produk, aspek, logika, fungsional, intelektual, seperti sifat komponen fisik & logika, bagian/departemen, informasi & data, aturan, dsb.

2. Elemen dari proses:

- Semua aspek situasi yang mengalami perubahan atau dalam kondisi mengalir
 - Contoh: Aktivitas yang berlangsung dalam proses
 - Aliran & proses material/informasi
 - Keputusan yang diambil

3. Hubungan antara struktur & proses & antar proses:

- Bagian struktur mempengaruhi proses
- Bagian suatu proses mempengaruhi proses lain
- Output/aspek apa yang secara langsung atau tidak langsung dihasilkan dari proses tersebut.

3. RICH PICTURE DIAGRAM

@DIAWATI –
PBS 2026

Sistem aktivitas manusia harus mencakup:

1. Hard Facts (objective):

- Struktur fisik dan proses
- Catatan data, interpretasi statistik, *information links*, segala sesuatu yang bersifat obyektif

2. Soft Facts (subjective):

- Opini, gosip, dugaan (hunches), hubungan interpersonal (pertemanan, konflik, kekuasaan, ego), *perceived agenda*, sinergi, dan hubungan simbiosis.
- Secara umum disebut “iklim” atau “suasana” dari situasi → determinan penting dari berbagai WORLD VIEW yang digunakan oleh orang yang terlibat dalam situasi tersebut.

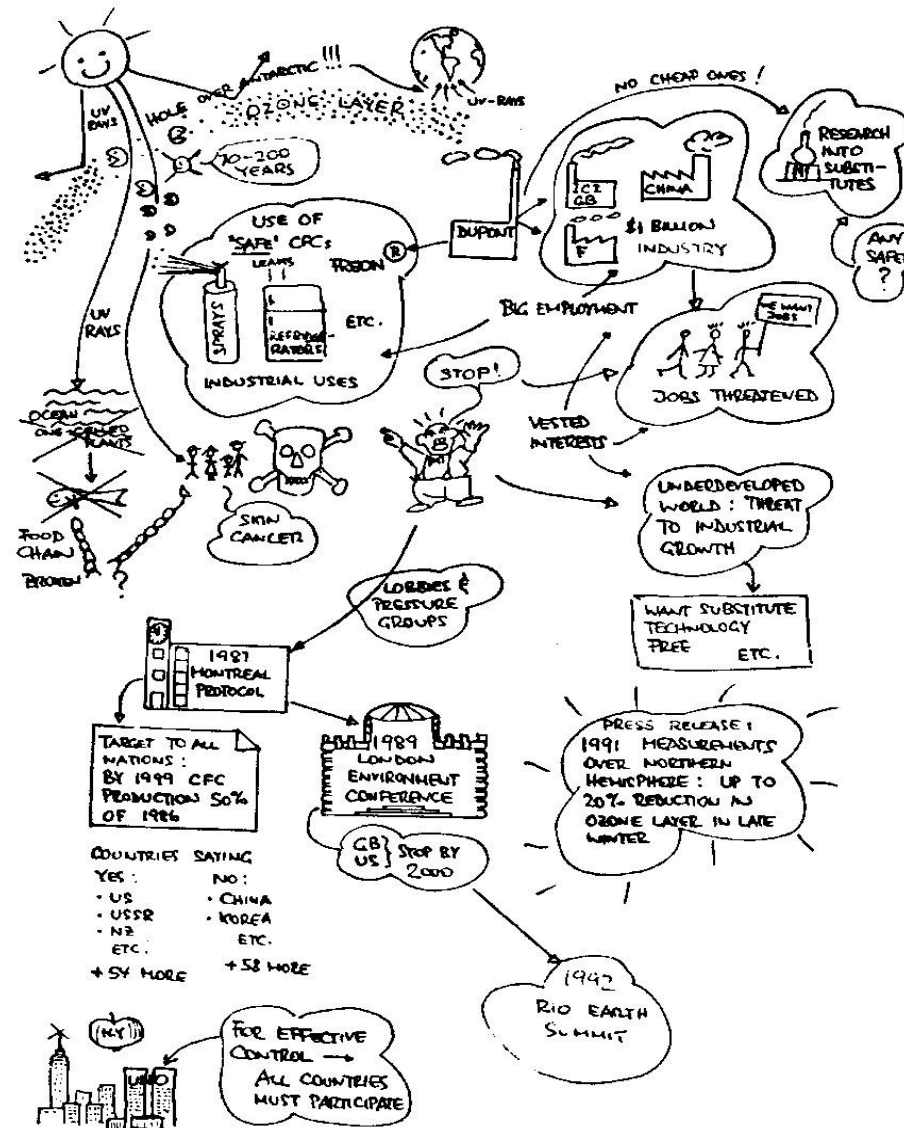
Penggunaan RPD:

Alat bantu ideal untuk komunikasi dengan orang lain tentang situasi yang kompleks dan problematik.

3. RICH PICTURE DIAGRAM

@DIAWATI –
PBS 2026

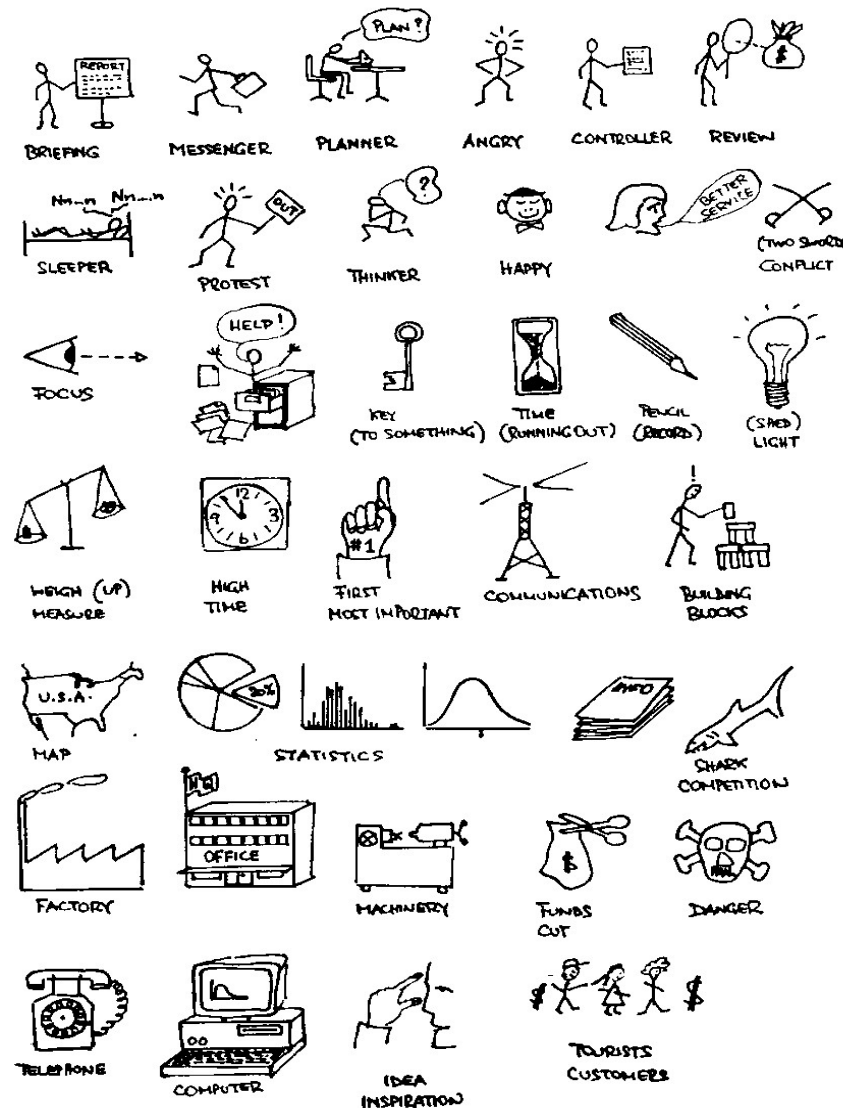
Contoh RPD: Masalah Lubang Ozon



3. RICH PICTURE DIAGRAM

@DIAWATI –
PBS 2026

Contoh Simbol dalam RPD:



3. RICH PICTURE DIAGRAM

@DIAWATI –
PBS 2026

Kesalahan dalam Pembuatan RPD:

1. Setiap item dalam gambar harus terhubung satu sama lain → struktur dipaksa menjadi kompleks.
2. Indikasi RPD terlalu dipaksakan strukturnya adalah jika RPD menyerupai:
 - Aliran dokumen, informasi, material.
 - Diagram urutan (*precedence diagram*) dari suatu proses
 - Peta aliran (*flow chart*) dari proses keputusan

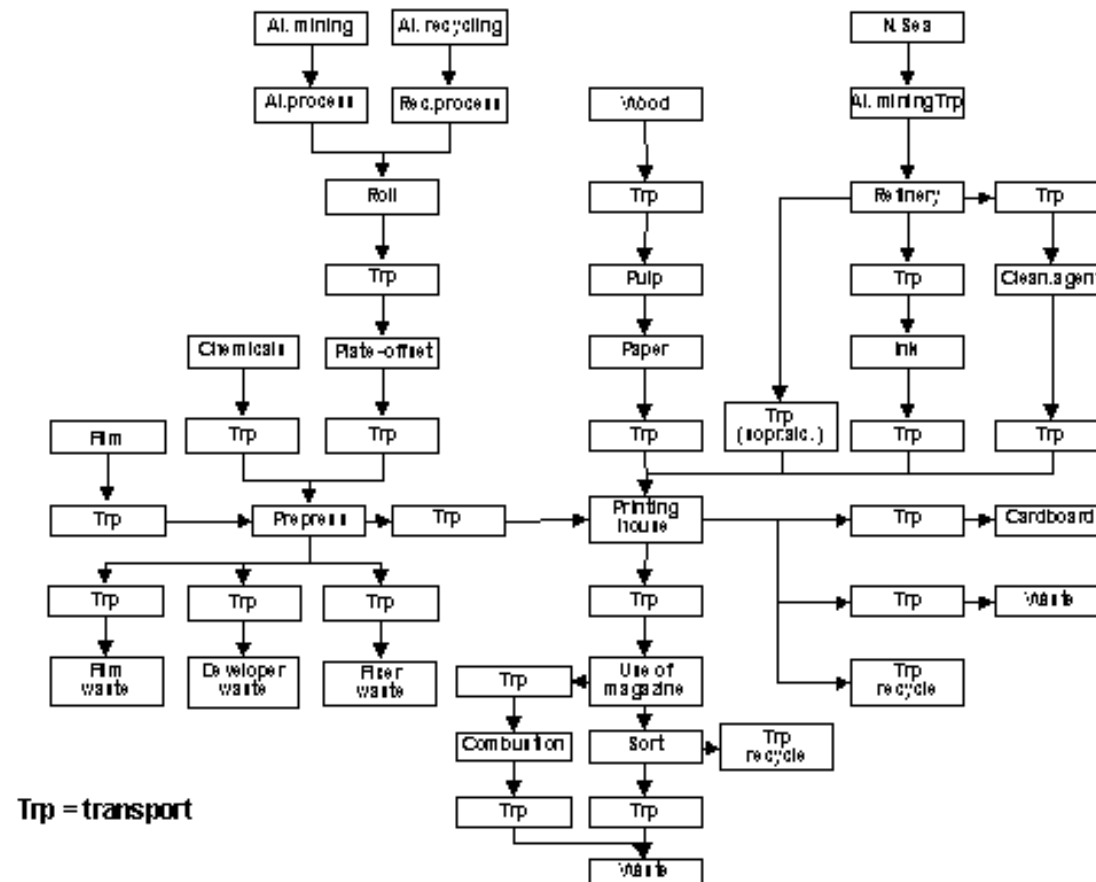
3. RICH PICTURE DIAGRAM

@DIAWATI –
PBS 2026

Kesalahan dalam Pembuatan RPD:

- Aliran material

“Life-cycle-analysis” of magazine printing (materials)

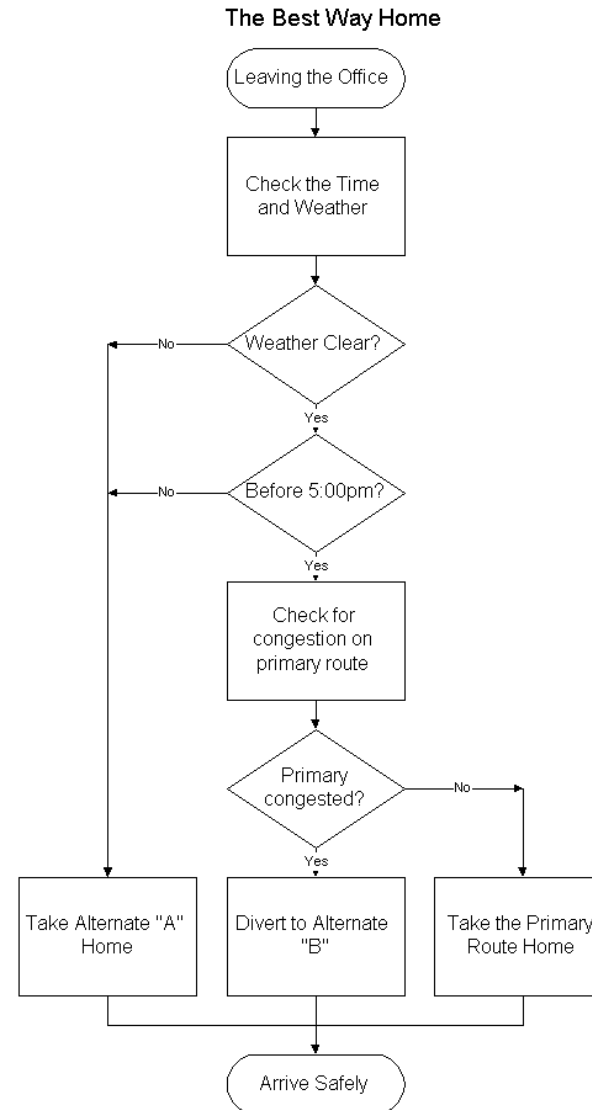


3. RICH PICTURE DIAGRAM

@DIAWATI –
PBS 2026

Kesalaham dalam Pembuatan RPD:

- Peta Alir (*flow chart*)

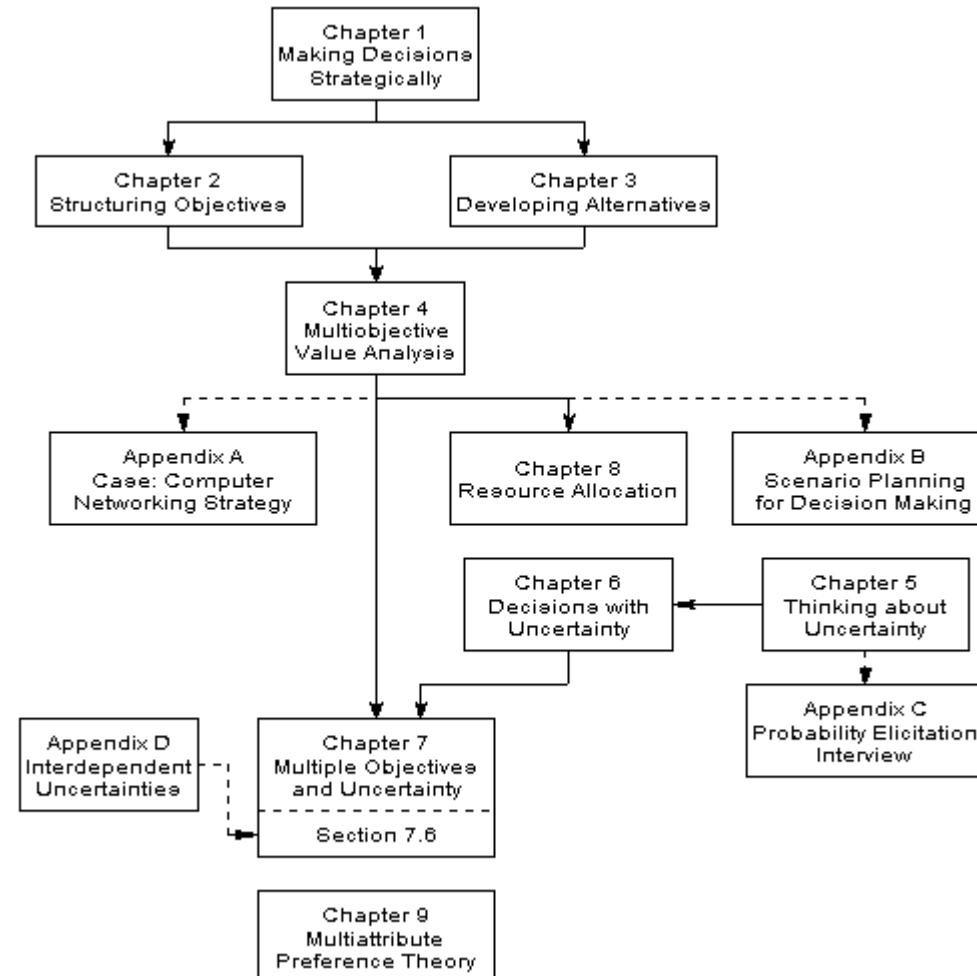


3. RICH PICTURE DIAGRAM

@DIAWATI –
PBS 2026

Kesalahan dalam Pembuatan RPD:

- Diagram urutan (*precedence diagram*)

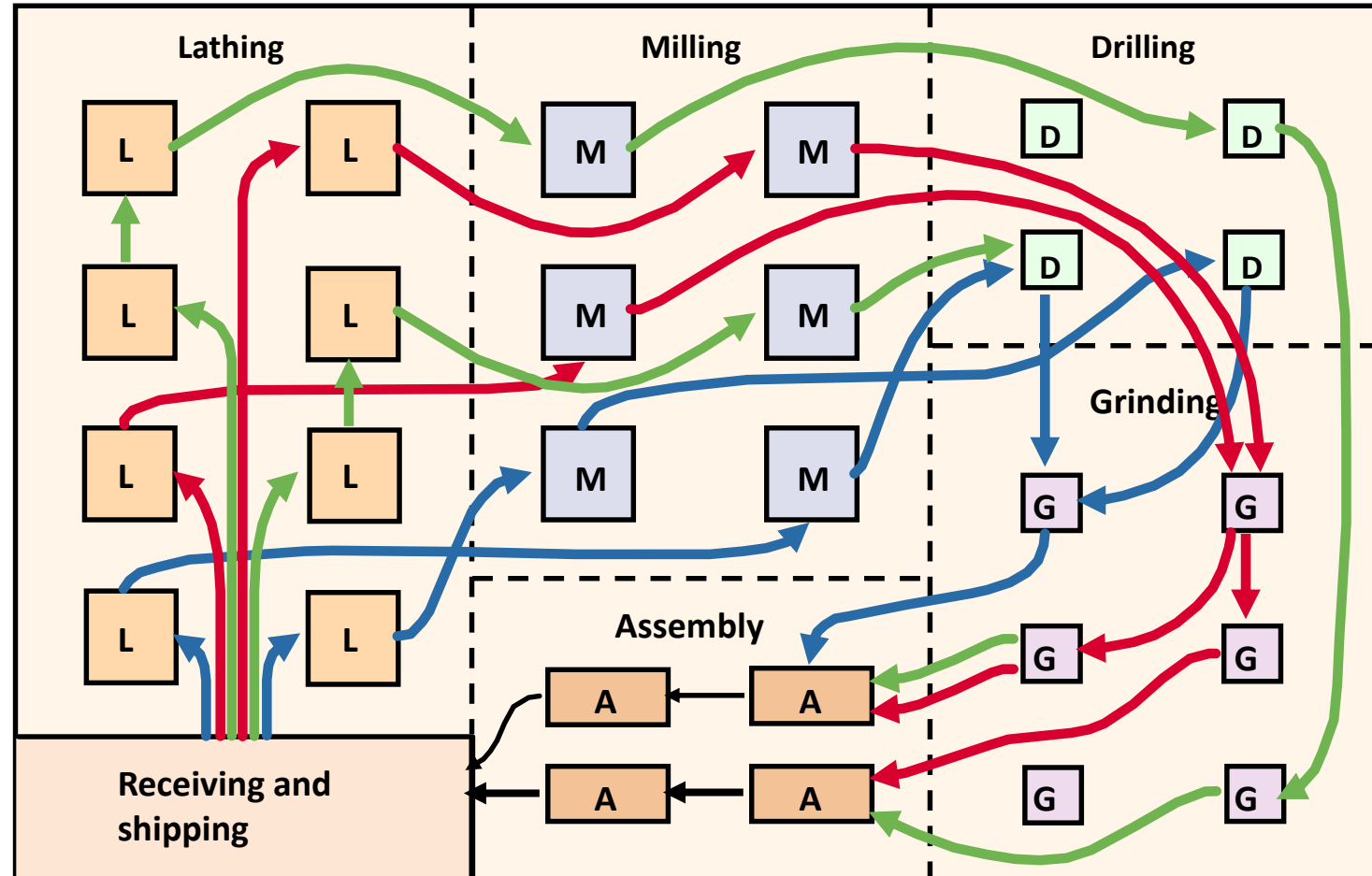


3. RICH PICTURE DIAGRAM

@DIAWATI –
PBS 2026

Kesalaham dalam Pembuatan RPD:

■ Aliran Proses



MODEL SISTEM

- 📖 Webster's Collegiate Dictionary defines model as 'a description or analogy used for helping to visualize something (as an atom) that cannot be directly observed.'
- 📖 A system model is a **representation of all essential parts of a system.**

4. PEMODELAN

@DIAWATI –
PBS 2026

TIPE MODEL

Daellenbach:

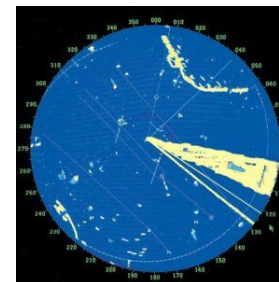
- **Iconic model:** reproduction of physical objects. (usually with different scale and less details)

Contoh: Mobil, gedung



- **Analogous model:** representations which **substitute the properties or features** of what is modelled by alternative means such that the model is able to mimic whatever aspect of the real thing is of interest to the modeller.

- Contoh: Radar monitor, solidworks



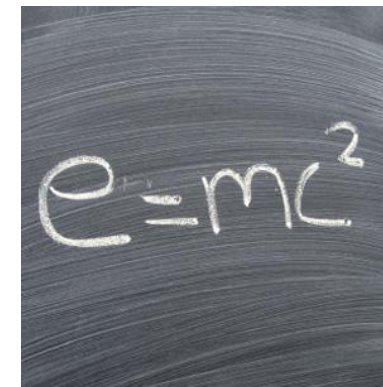
4. PEMODELAN

@DIAWATI –
PBS 2026

- **Symbolic model:** are representations of the relationship between various entities or concepts by means of symbols.
Contoh: peta geografis, diagram alir



- **Mathematical model:** representation in the form of mathematical expressions like functions, equations, and inequalities that showed relationship between the entities.
Example: $s=0,5gt^2$, $w=mg$

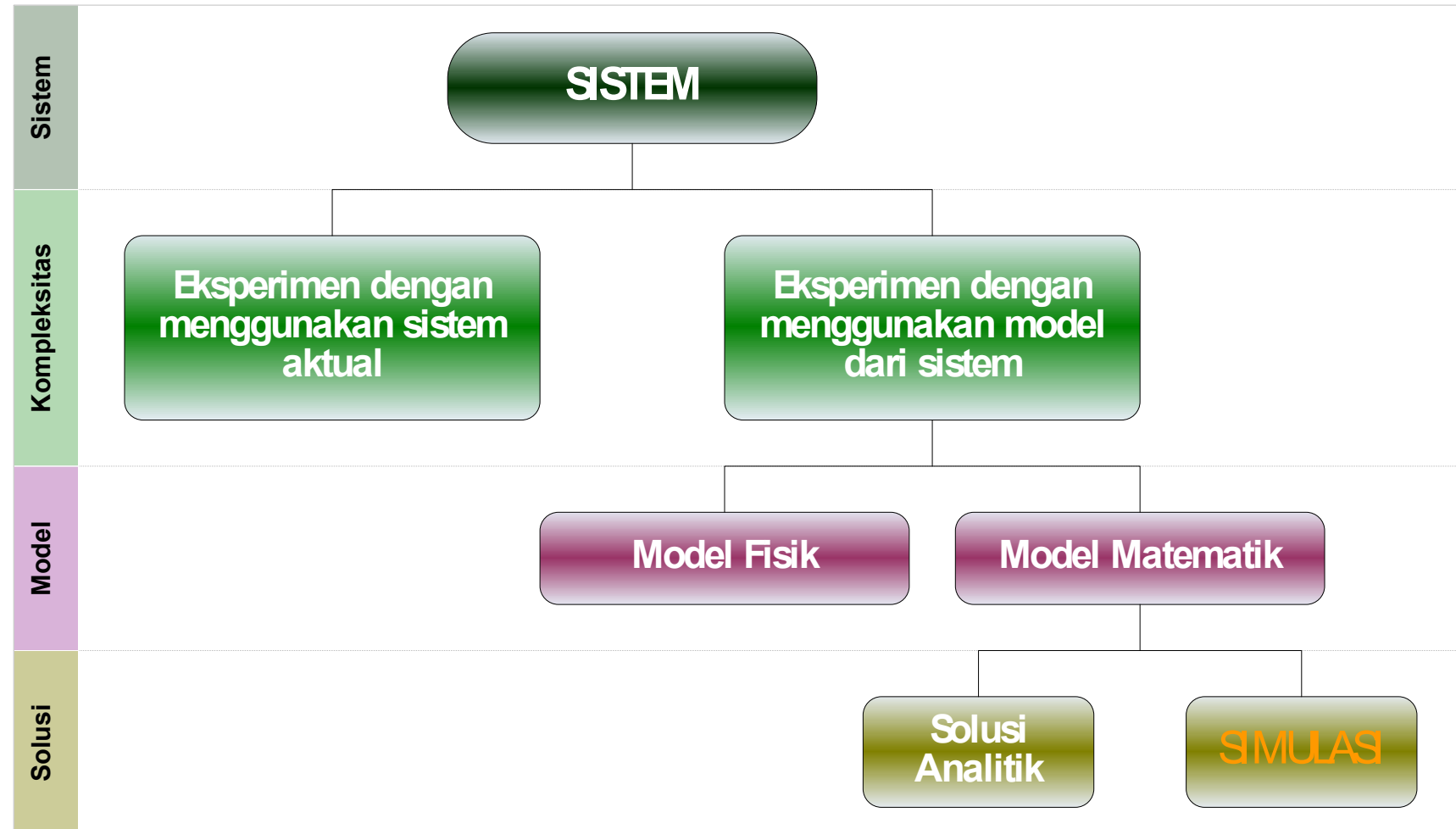


4. PEMODELAN

@DIAWATI –
PBS 2026

Cara mempelajari sistem:

(Law & Kelton, 2000)



Klasifikasi Komprehensif Model :

ASPEK	1	2	3
Fungsi	Deskriptif	Prediktif	Normatif
Struktur	Ikonik	Analog	Simbolik
Dimensi	Tunggal	Majemuk	
Referensi Waktu	Statis	Dinamis	
Lingkungan	Tertutup	Terbuka	
Derajat Generalisasi	Khusus	Umum	
Derajat Kepastian	Deterministik	Probabilistik	Uncertainty
Derajat Kuantifikasi	Kualitatif	Kuantitatif	

Karakteristik Model Yang Baik:

- Derajat generalisasi yang tinggi;
- Transparan, jelas mekanismenya;
- Mempunyai potensi untuk dikembangkan;
- Mempunyai kepekaan terhadap perubahan asumsi.

4. PEMODELAN

@DIAWATI –
PBS 2026

Hambatan dalam Pemodelan

Hambatan Kreativitas

- @ Hambatan Persepsi (*perceptual block*)
- @ Hambatan Emosional (*emotional block*)
- @ Hambatan Kultural (*cultural block*)

4. PEMODELAN

@DIAWATI –
PBS 2026

Hambatan Persepsi (1/2)

1. **Stereotyping and labeling:** You simply cannot see clearly if you are controlled by preconceptions.
2. **Difficulty in isolating the problem:** This is the case where the individual is unable to separate the real problem from related problems.
3. **Difficulty caused by narrowing the problem too much:** The block usually occurs when little or no attention is paid to the factors/environment surrounding the problem.
4. **An inability to define the terms:** Quite simply, if you do not understand the problem, then you can't work on it.
5. **Failure to utilize all of the senses when observing:** Multiple senses may be helpful in solving a problem.

Hambatan Persepsi (2/2)

6. **Saturation**: Sensory overload results when we are presented with more environmental stimuli than can be adequately processed by the IPS.
7. **Difficulty in seeing remote relationships**: In this instance the individual lacks the ability to see that a solution in one system may also have applications in another system.
8. **Failure to distinguish between cause and effect**: A clear—cut distinction between cause and effect, does not always exist, therefore the creative problem solver must learn not to jump to conclusions regarding causality.
9. **Failure to investigate the obvious**: Once we have become accustomed to seeing particular situations and problems in a certain way, it becomes increasingly difficult to see them otherwise.

4. PEMODELAN

@DIAWATI –
PBS 2026

Hambatan Emosional

1. **Takut berbuat kesalahan atau kebodohan:** Dialami khususnya oleh anggota baru dalam kelompok.
2. **Takut mengambil resiko.** Contohnya, terjadi pada individu yang berusaha mempertahankan status quo (dapat termanifestasikan sebagai keinginan patologikal terhadap rasa aman).
3. **Kekakuan berfikir** atau **‘functional fixedness’**. Bersumber pada opini, *prejudices* & preferensi terhadap metode, proses dan material tertentu.
4. **Terlalu termotivikasi untuk sukses dengan cepat.** Terjadi jika seseorang tidak melihat solusi untuk suatu masalah dengan cepat, ia mungkin akan menjadi frustrasi dan menyerah atau terus menerus ‘menghantamkan kepala ke tembok’.
5. **Takut akan otoritas.** Hal ini dapat termanifestasi pada rasa takut pada supervisor dan ketidakpercayaan terhadap kolega atau bawahan. Penyebab: tidak adanya percaya diri atau ketakutan pada otoritas.
6. **Tidak ada motivasi.** Dapat terwujud dalam 2 bentuk: 1) Seseorang kehilangan motivasi untuk untuk menyelesaikan masalah dan menguji atau mencobakan solusi.

4. PEMODELAN

@DIAWATI –
PBS 2026

Hambatan Kultural

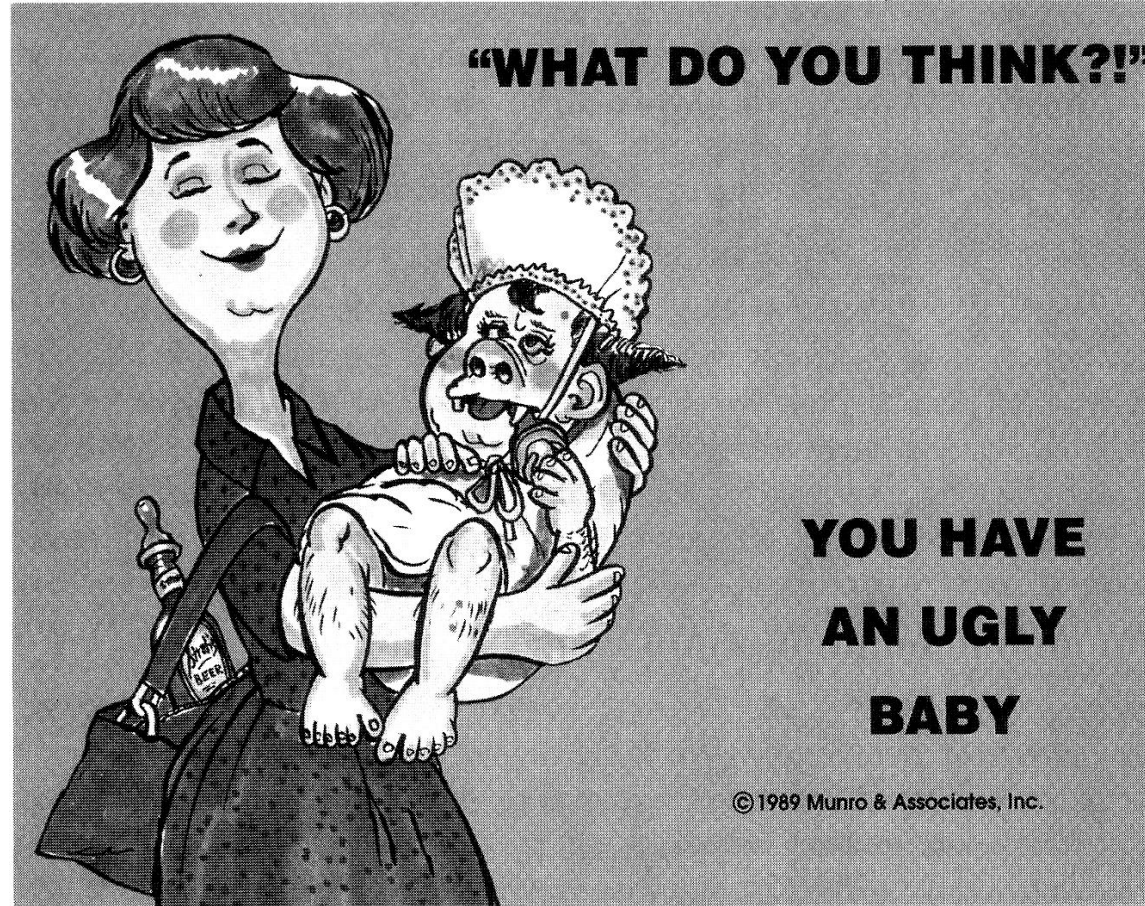
1. **Playfulness is for children only**, and serious problem solving requires a serious attitude.
2. Closely associated with these (mis)conceptions is the assumption that **humor has no place in problem solving**.
3. The desire to conform to an adopted pattern and the **uncomfortable feeling of being different**.
4. The value judgment that **inquisitiveness and skepticism are undesirable qualities**.
5. **Overemphasis on cooperation or on competition**.
6. **Too much faith in statistics**: The major problem here is that people don't look beyond the statistic.
7. Too much **faith in reason and logic**.
8. The belief that indulging in **fantasy and reflection is worthless and lazy**.

4. PEMODELAN

@DIAWATI –
PBS 2026

Hambatan dalam Pemodelan

The ugly baby syndrome



Modeler often fall in love with his/her model.

5. PENDEKATAN PENGGGAMBARAN SISTEM RELEVAN

@DIAWATI –
PBS 2026

Pendekatan Struktural:

- A **system description** consists in specifying
 - a. the **transformation process(es)** of the system;
 - b. the **boundary of the system**
 - c. the **components** and **subsystems** of the narrow system of interest, and the **structure** (stable relationship between components or subsystems)
 - d. the **inputs** and the **outputs** (desired & undesired outputs)
- Dua pendekatan dalam menggambarkan sistem relevan:
 1. Pendekatan **Struktural**
 2. Pendekatan **Proses**

5. PENDEKATAN PENGGGAMBARAN SISTEM RELEVAN

@DIAWATI –
PBS 2026

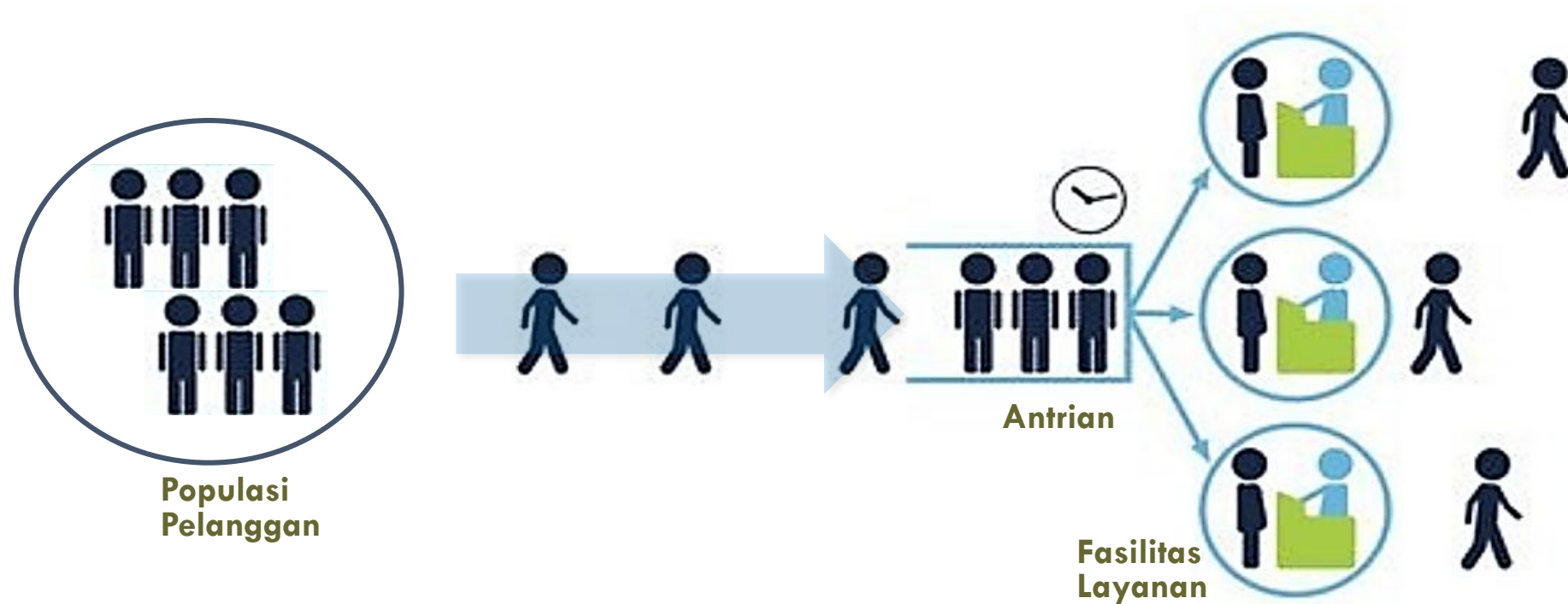
1. Pendekatan Struktural:

- A typical structure usually found for situation considered, e.g., a waiting line structure.
- The situation is **well understood**
- Using a known basic structure allows fast progress toward a complete system description
- Contoh: **Struktur sistem antrian**

5. PENDEKATAN PENGGAMBARAN SISTEM RELEVAN

@DIAWATI –
PBS 2026

Contoh: Struktur sistem fisik antrian



5. PENDEKATAN PENGGGAMBARAN SISTEM RELEVAN

@DIAWATI –
PBS 2026

Contoh: **Struktur model sistem antrian**



5. PENDEKATAN PENGGGAMBARAN SISTEM RELEVAN

2. Pendekatan Proses:

@DIAWATI –
PBS 2026

- Tidak ada asumsi tentang struktur sistem yang mungkin.
- Proses & hubungan yang diamati digunakan untuk menemukan struktur yang baik.
- Titik awal yang baik: menentukan **titik pandang** dalam melihat sistem dan kemudian mendefinisikan proses transformasi utama
- **4 Rules** untuk identifikasi komponen, input (controllable & uncontrollable) & output sistem:
 - 1) Any aspect that affects the systems, but in turn is not significantly affected by it, is an **input from the environment system**. This covers **all external controls**.
 - 2) Any aspect that is directly or indirectly affected or controlled by the system, but turn does not affected any other aspect of the system, is a **system output**.
 - 3) Any entity that is either part of the system's structure or its transformation process(es) is a **component of the system**, unless it is an output of the system. Similarly, if the system or any of its components affects an entity or exercises control over it, then that entity is a component, unless it is a system output.
 - 4) Any aspect that does not affect the system, or is not affected by it, or not part of its structure or transformation process is **irrelevant**, and **can be ignored**.

5. PENDEKATAN PENGGGAMBARAN SISTEM RELEVAN

4 Rule dalam mengidentifikasi aspek sistem

@DIAWATI –
PBS 2026

PERTANYAAN	Apakah aspek tersebut dipengaruhi oleh variabel atau input sistem?		
	Jawaban	YA	TIDAK
Apakah aspek mempengaruhi sistem	YA	Komponen atau hubungan	Input
	TIDAK	Output	Tidak relevan

Pengecekan aspek yang relevan:

- Lakukan cek balik:
 - Bagaimana jika aspek tersebut tidak tercakup dalam sistem?
 - Apa implikasinya?

5. PENDEKATAN PENGGGAMBARAN SISTEM RELEVAN

@DIAWATI –
PBS 2026

Karakteristik Model yang Baik

- Simple
- Lengkap
- Mudah dimanipulasi dan dikomunikasikan
- Adaptif: perubahan pada uncontrollable input dan struktur tidak menghilangkan validitas model secara keseluruhan
- Harus sesuai dengan situasi yang dikaji
- Harus menghasilkan informasi yang relevan dan tepat untuk pengambilan keputusan

5. PENDEKATAN PENGGGAMBARAN SISTEM RELEVAN

@DIAWATI –
PBS 2026

The art of modelling

Ockham's Razor

“Things should not be multiplied without good reason”

Dalam Pemodelan seorang yang membuat model, harus sangat selektif dalam menentukan aspek-aspek yang akan dimasukkan ke dalam sebuah model.

5. PENDEKATAN PENGGGAMBARAN SISTEM RELEVAN

@DIAWATI –
PBS 2026

Cara memilih aspek-aspek yang essential untuk dimasukkan ke dalam sebuah model

-  An iteative process of enrichment and reformulation
-  Use an incremental approach
-  Working out a numerical example
-  Diagram and Graphs
-  Revisiting the rich picture, mind map, and cognitive map

6. CASE: LUBANG OZON

@DIAWATI –
PBS 2026

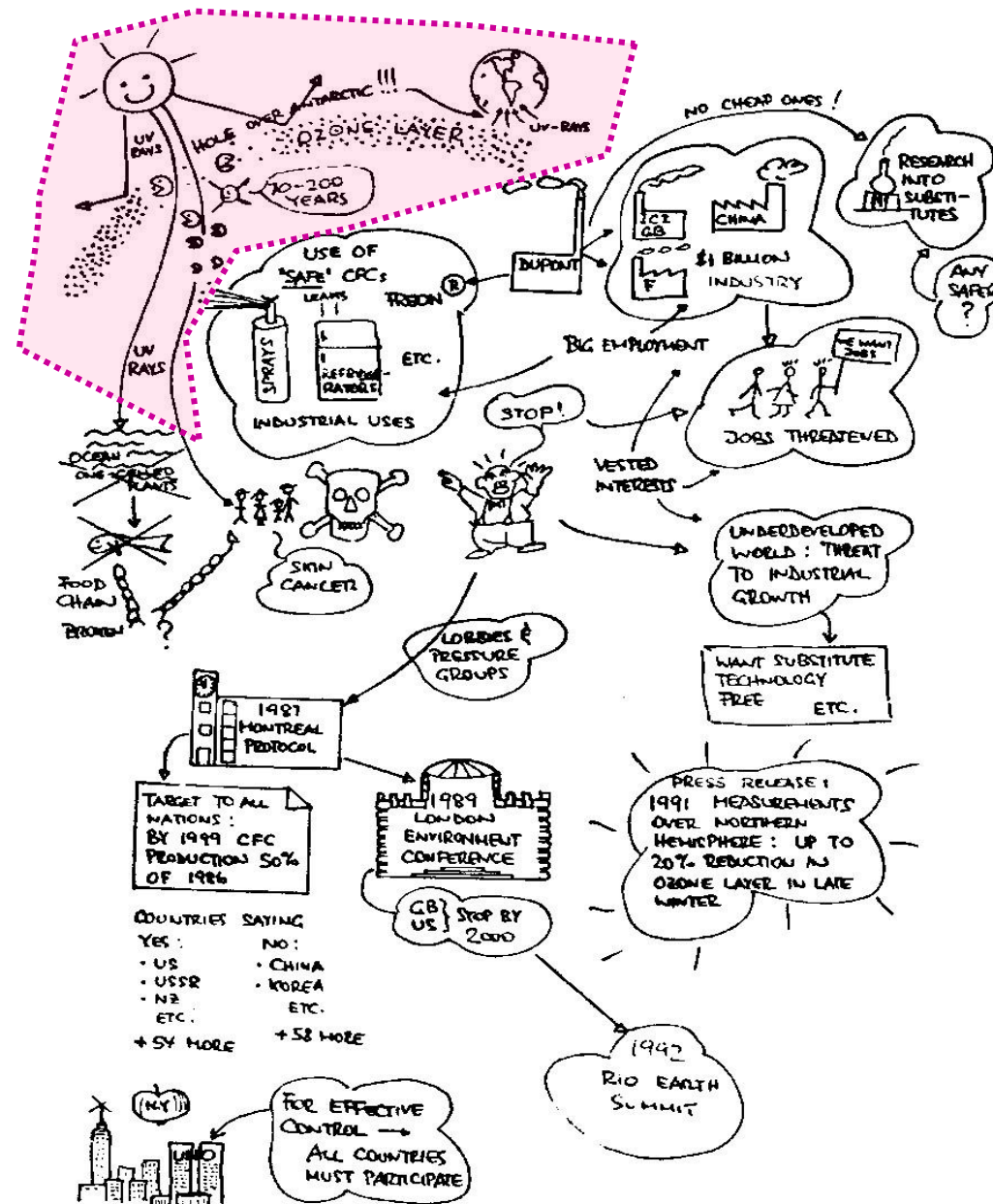
1. Identifikasi Isu:

- 1) Proses aktual terbentuknya lubang ozon di Antartika & siklus hidupnya.
- 2) Proses deplesi ozon global.
- 3) Dampak lingkungan dari deplesi ozon global.
- 4) Hubungan sosioekonomik dan sosiopolitik dunia untuk menghapus kimia/proses industri yang merusak ozon & isu kerjasama internasional untuk memecahkan masalah tersebut.

2. Pemilihan Isu untuk mendefinisikan sistem relevan:

Isu 2: Proses deplesi ozon global.

■ Rich Picture



6. CASE: LUBANG OZON

@DIAWATI –
PBS 2026

3. Sasaran:

Mempelajari proses deplesi ozon global dengan baik.

4. World View dari Analisis:

Tujuan (*aim*): mempelajari proses → WV: “learning is useful”

5. Model Verbal (Model Mental):

Proses transformasi:

- 1 juta Ton CFCs diproduksi setiap tahun di seluruh dunia
- Penggunaan CFCs: pelarut (solvent), pembuatan busa plastik (foam), aerosol propellants, pendinginan, dll.
- 1 – 2 tahun molekul CFCs berkumpul di lapisan ozon di stratosfir.

6. Deskripsi Verbal Sistem:

- *A system for how the ozone layer in the stratosphere is gradually destroyed through the continued release of CFSs (Chlorofluorocarbons) into the atmosphere, allowing a greater fraction of the sun's uv-rays to reach the earth's surface.*
- *Input?*
- *Process?*
- *Component?*
- *Structure?*
- *Output?*

6. CASE: LUBANG OZON

@DIAWATI –
PBS 2026

7. Deskripsi Sistem: Identifikasi aspek sistem untuk masalah deplesi ozon

Aspect or item	Rule used	Identification
CFC production	1	input (uncontrollable)
uv-light on earth surface	2	output
CFC in use	3	component
Composition and make-up of atmosphere	3	structure
Chemical properties of gases	3	structure
Atmospheric weather conditions	1	input (uncontrollable)
Influx of uv-light from sun	1	input (uncontrollable)
CFC release process	3	subsystem (process)
CFC in stratosphere	3	component
CFC decay process	3	subsystem (process)
Chlorine in stratosphere	3	component
Ozone destruction process	3	subsystem (process)
Ozone in stratosphere	3	component
Chlorine destruction process	3	subsystem (process)
Ozone formation in mesosphere	3	subsystem (process)
uv-light absorption by ozone	3	subsystem (process)
Breaking up of the ozone hole	4	irrelevant
Effect on life on earth	4	irrelevant

6. CASE: LUBANG OZON

@DIAWATI –
PBS 2026

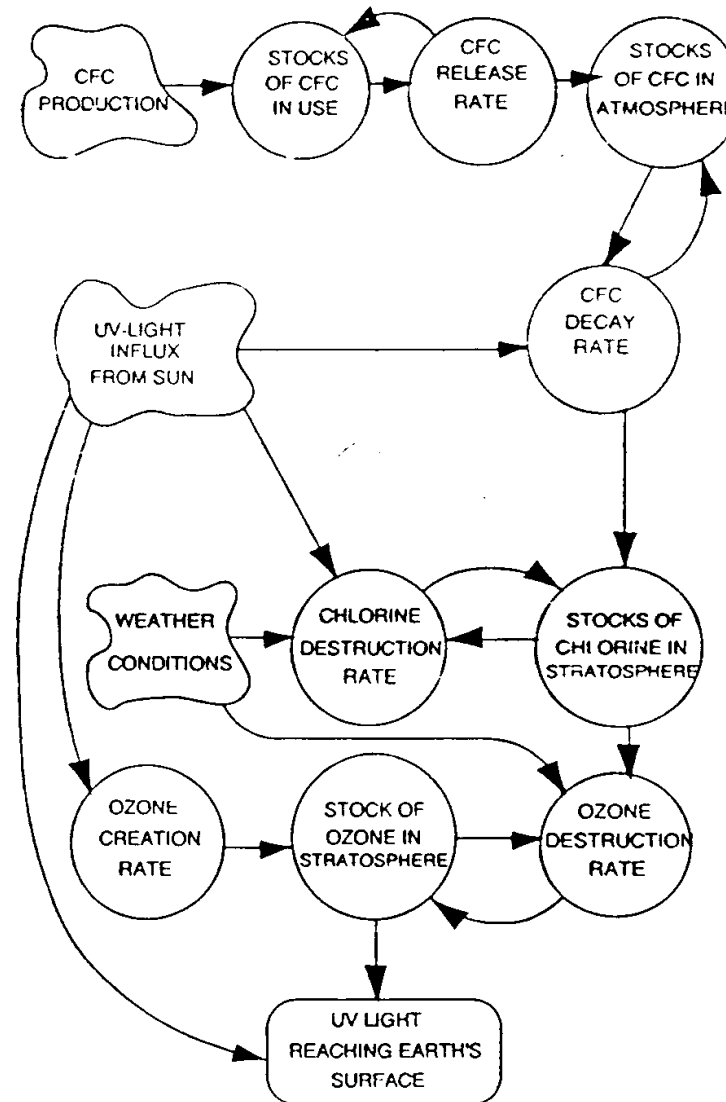
8. Proses Transformasi → Subsystem

- Proses pelepasan CFC ke atmosfer → menghubungkan stok CFC dengan CFC di atmosfer
- Proses peleburan molekul CFC menjadi atom chlorine → menghubungkan CFC di atmosfer dengan chlorine di atmosfer
- Perusakan lapisan ozon oleh atom chlorine → menghubungkan tingkat chlorine sepanjang waktu
- Pembentukan ozon di mesosfir → menghubungkan sinar UV dari matahari dengan tingkat ozon di atmosfer
- Absorpsi sinar UV oleh lapisan ozon

6. CASE: LUBANG OZON

@DIAWATI –
PBS 2026

Influence Diagram: Ozon Depletion Problem



9. Model sebagai Pendekatan

- Memprediksi global tentang deplesi ozon selama 100 tahun.
- Asumsi: komposisi (sistem) yang ada sekarang stabil.
- Jika asumsi tidak dipenuhi, maka model tidak dapat digunakan untuk memprediksi.

Misalnya: penggunaan teknologi baru yang mereduksi penggunaan CFC, penggunaan teknologi untuk pemulihan cepat CFC yang digunakan.

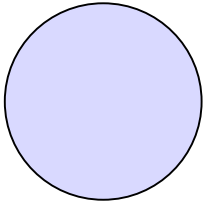
6. CASE: LUBANG OZON

@DIAWATI –
PBS 2026

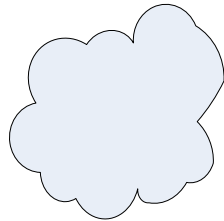
10. Konvensi notasi



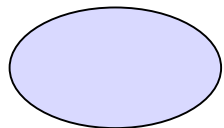
Control input



System variables for system components



Uncontrollable or a data input from the environment or the wider system.

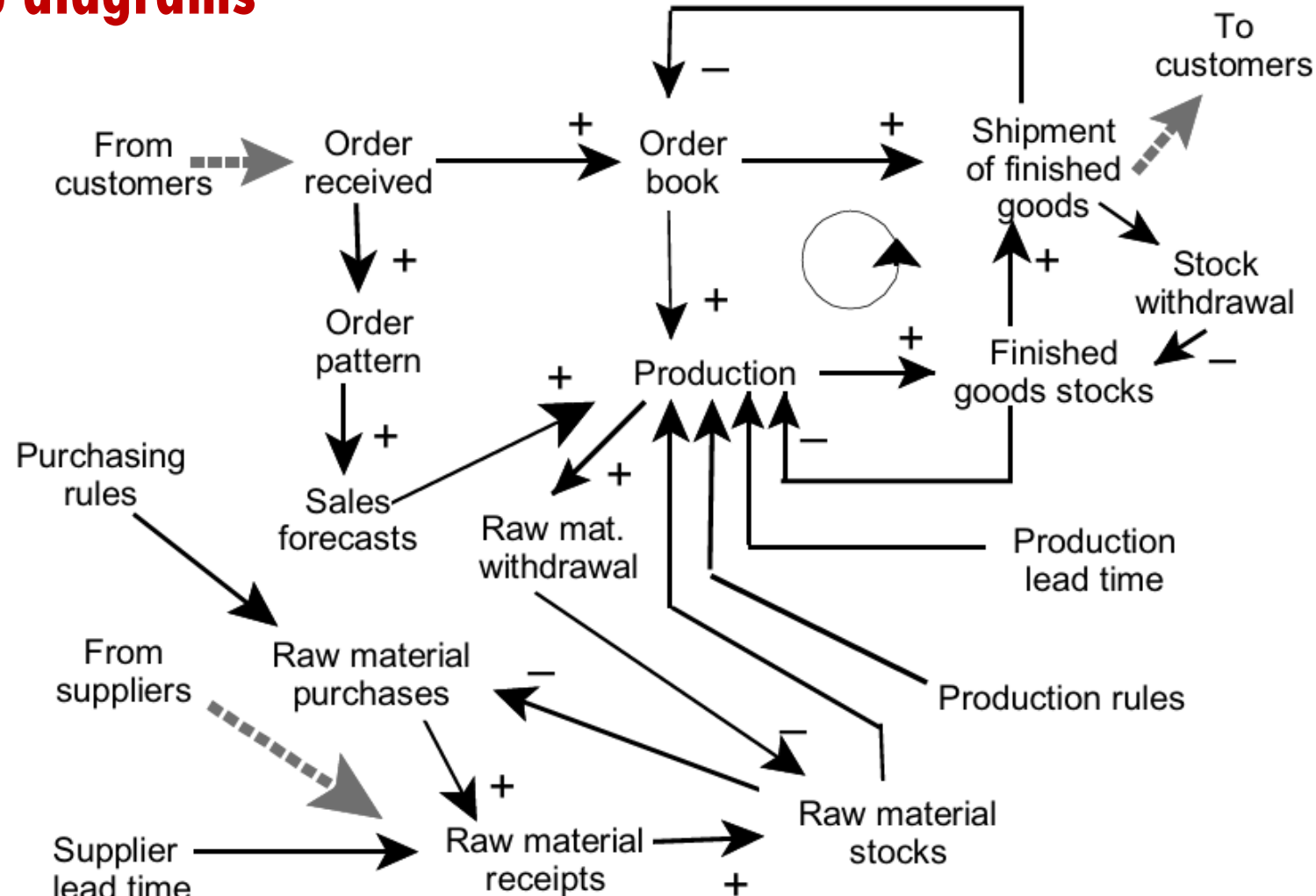


System outputs and system performance measures

7. SYSTEMS MODELS AND DIAGRAMS

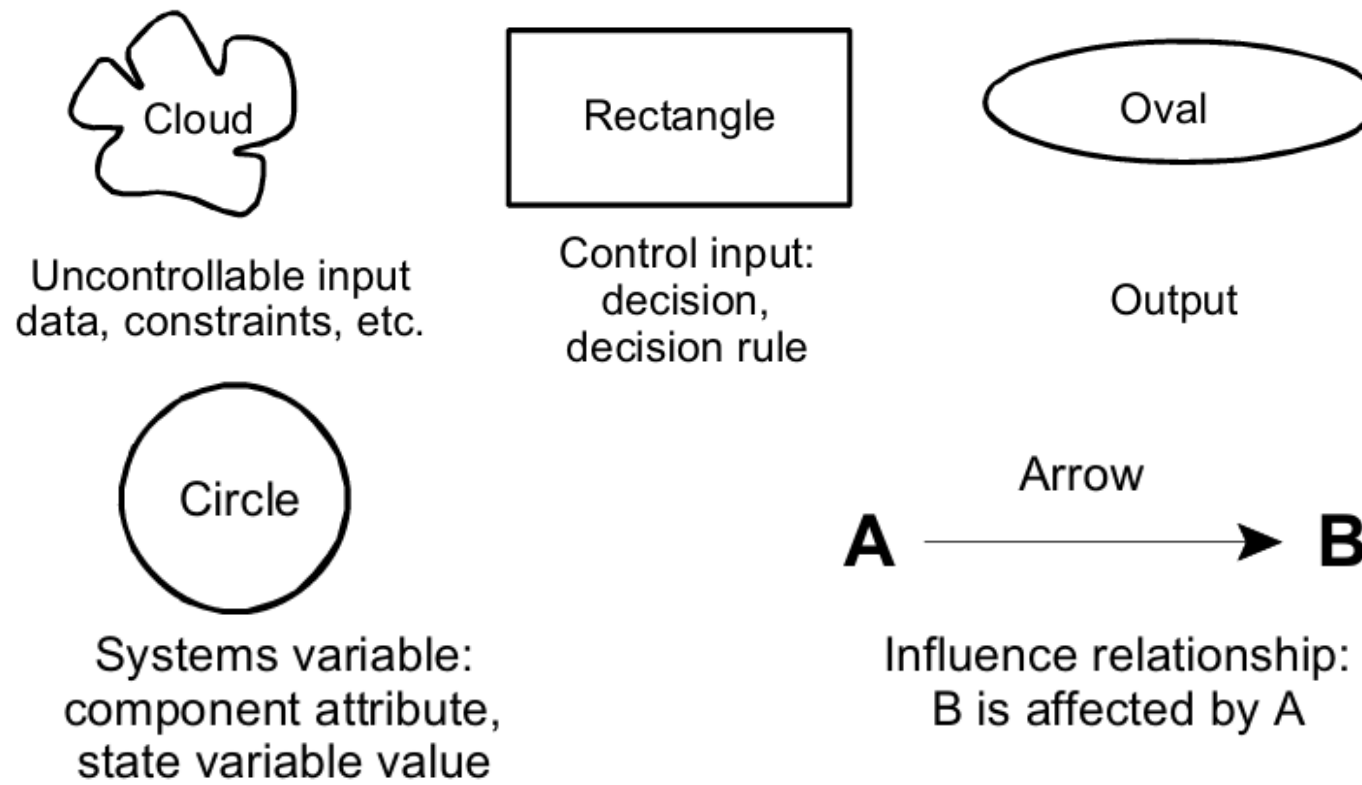
@DIAWATI –
PBS – 2024

1. Causal loop diagrams



2. Influence diagrams

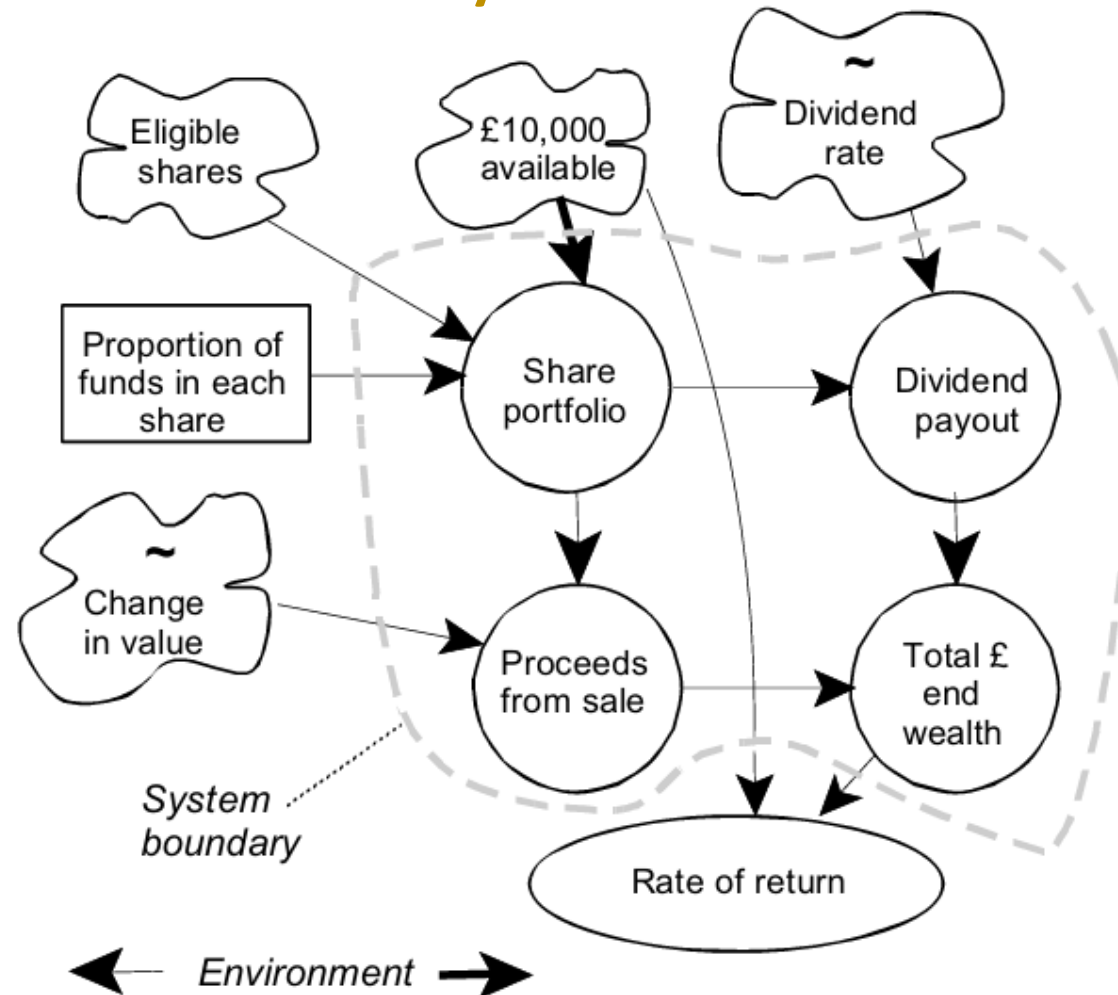
Diagrammatic conventions for influence diagrams



7. SYSTEMS MODELS AND DIAGRAMS

@DIAWATI –
PBS – 2024

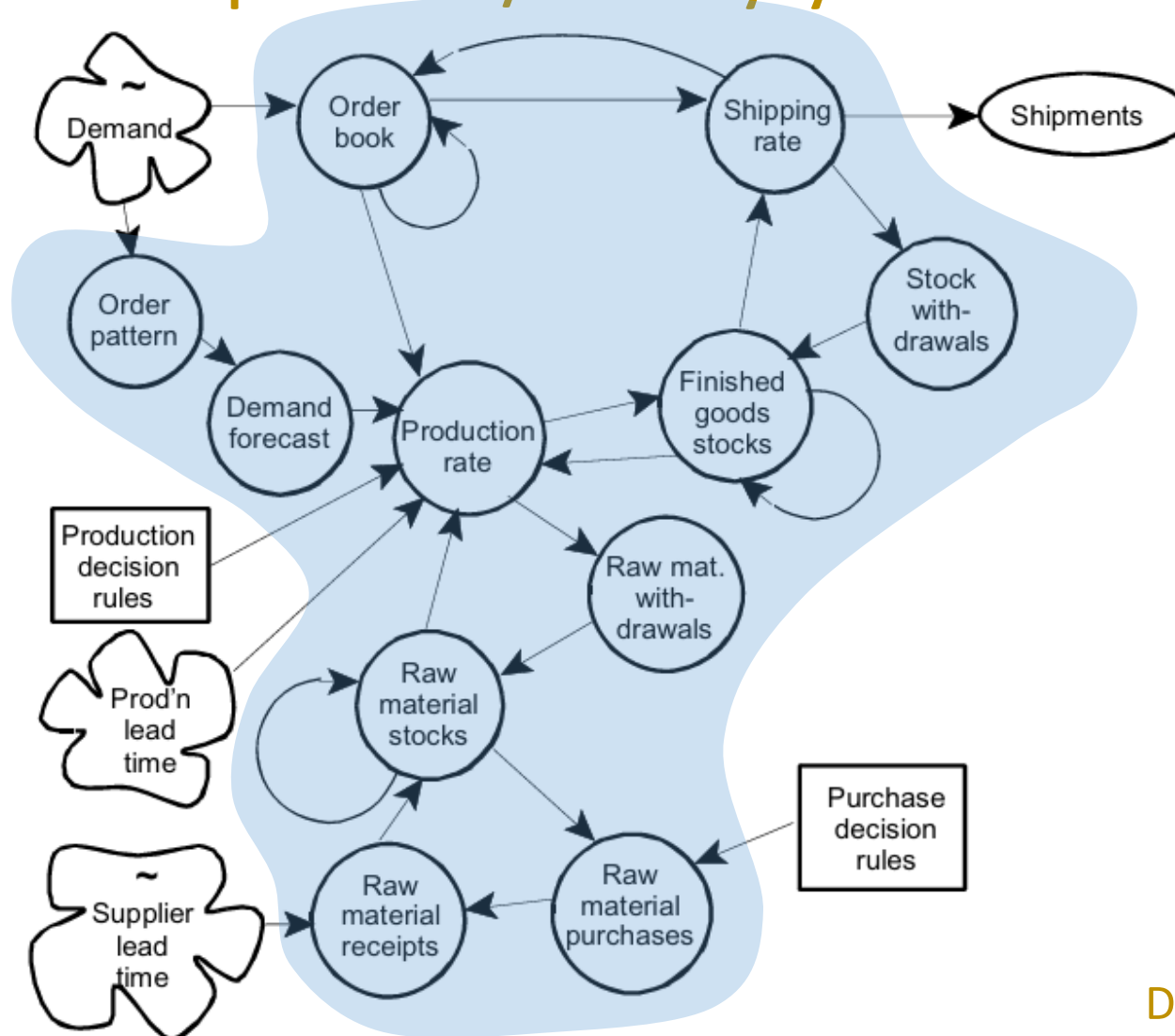
Influence diagram of investment system



7. SYSTEMS MODELS AND DIAGRAMS

@DIAWATI –
PBS – 2024

Influence diagram of the production/inventory system



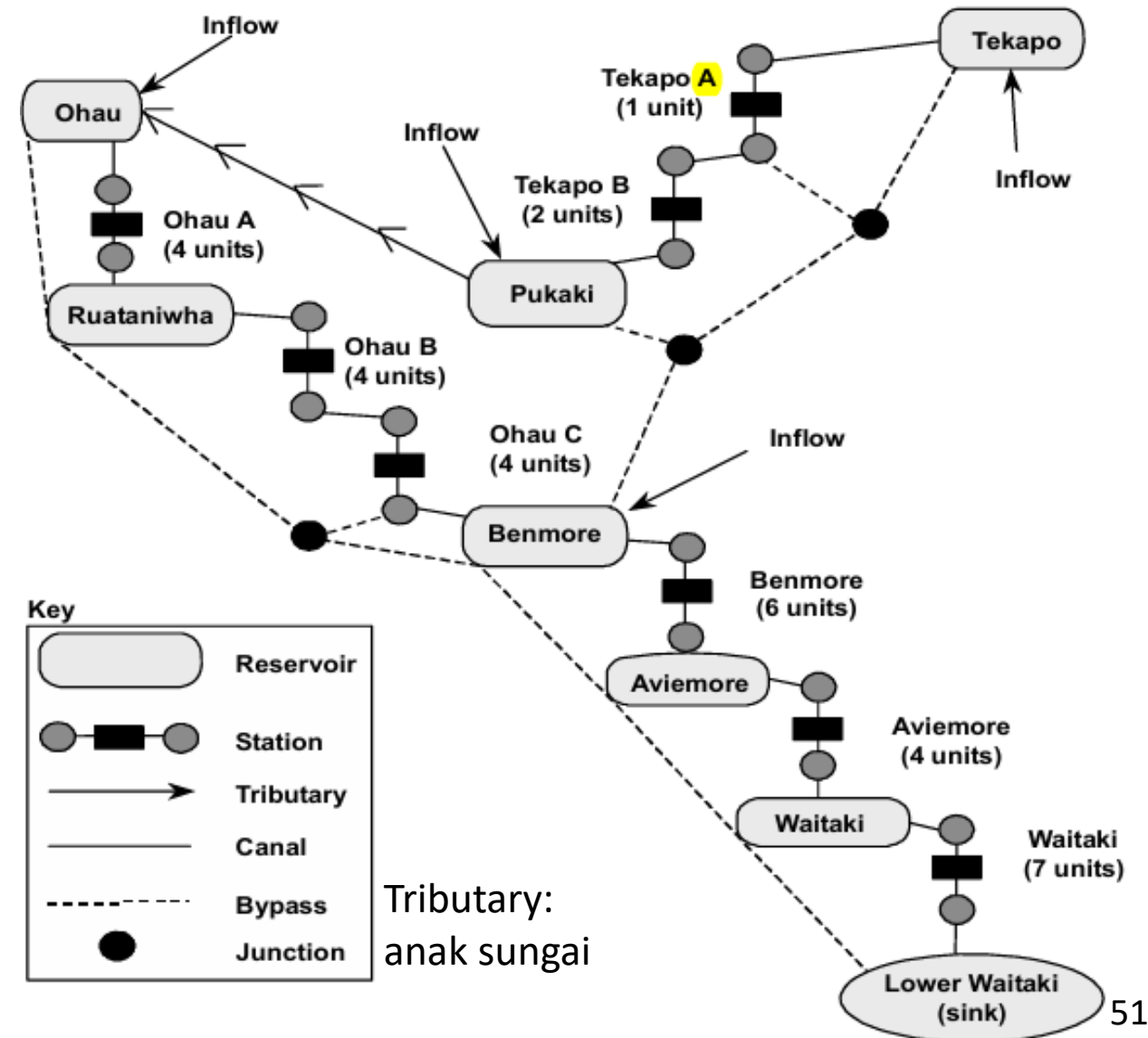
7. SYSTEMS MODELS AND DIAGRAMS

@DIAWATI –
PBS – 2024

3. Material (or information) flow charts

It depicts specific aspects of a system, in particular the logical or temporal sequence of some process, operation, or activity.

Flow chart of the Waitaki power system on NZ's South Island.



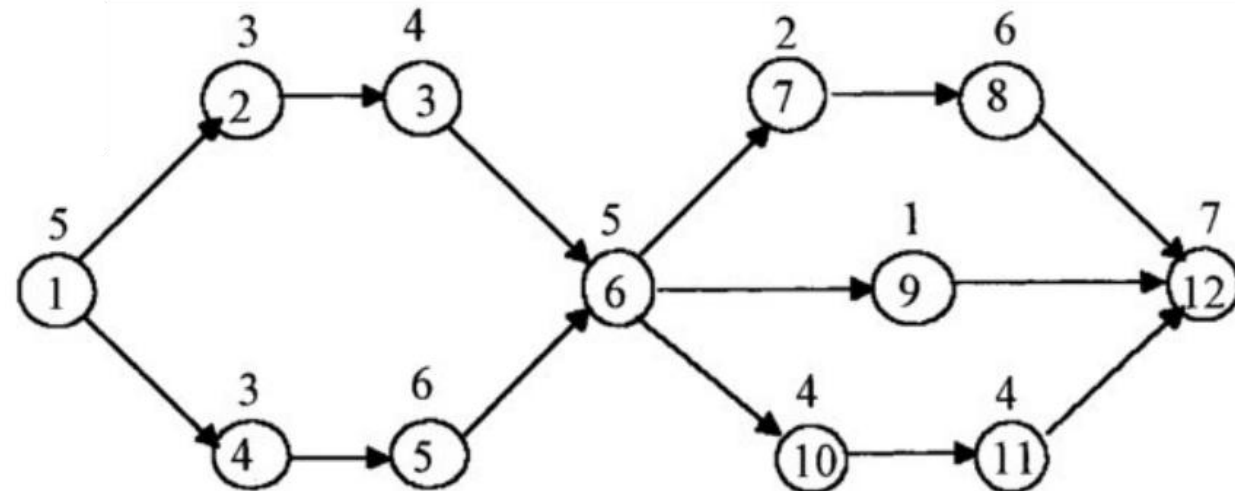
7. SYSTEMS MODELS AND DIAGRAMS

@DIAWATI –
PBS – 2024

4. Precedence charts

A tool for scheduling
activities in a project plan

Precedence diagram of assembly network



Cycle Time = 10

Task No.	Task Time	Immediate predecessor tasks
1	5	-----
2	3	1
3	4	2
4	3	1
5	6	4
6	5	3, 5

Task No.	Task Time	Immediate predecessor tasks
7	2	6
8	6	7
9	1	6
10	4	6
11	4	10
12	7	8, 9, 11

Ponnambalam et al. (2000)

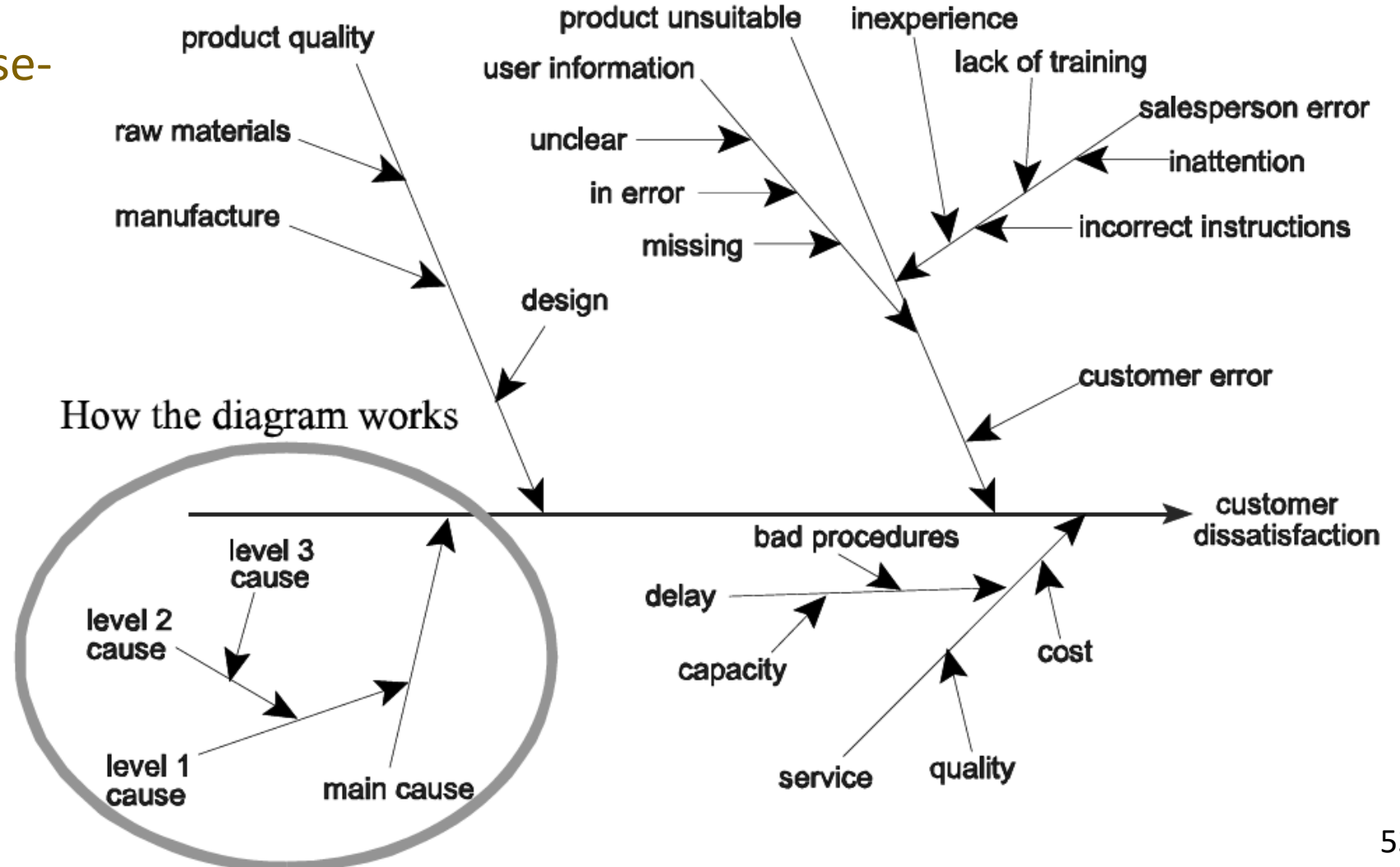
7. SYSTEMS MODELS AND DIAGRAMS

@DIAWATI –
PBS – 2024

5. Spray Diagrams

A special version of cause-and-effect diagrams

Spray diagram
exploring the causes
of customer
dissatisfaction



Daellenbach (2005), p. 102

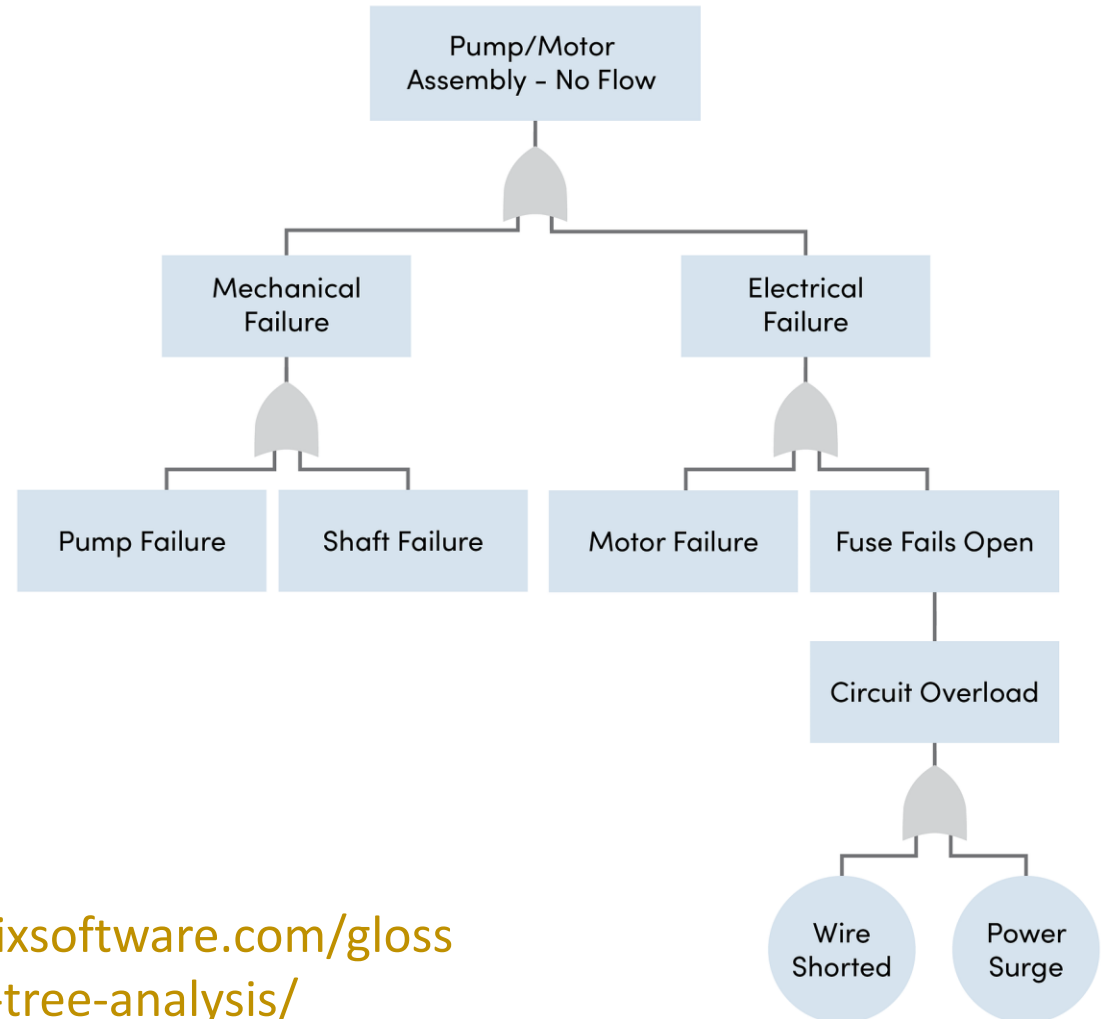
7. SYSTEMS MODELS AND DIAGRAMS

@DIAWATI –
PBS – 2024

6. Fault Tree Diagram

A fault tree diagram is graphical illustration of different potential causes of a failure.

FTD of a pump or motor assembly not having any flow

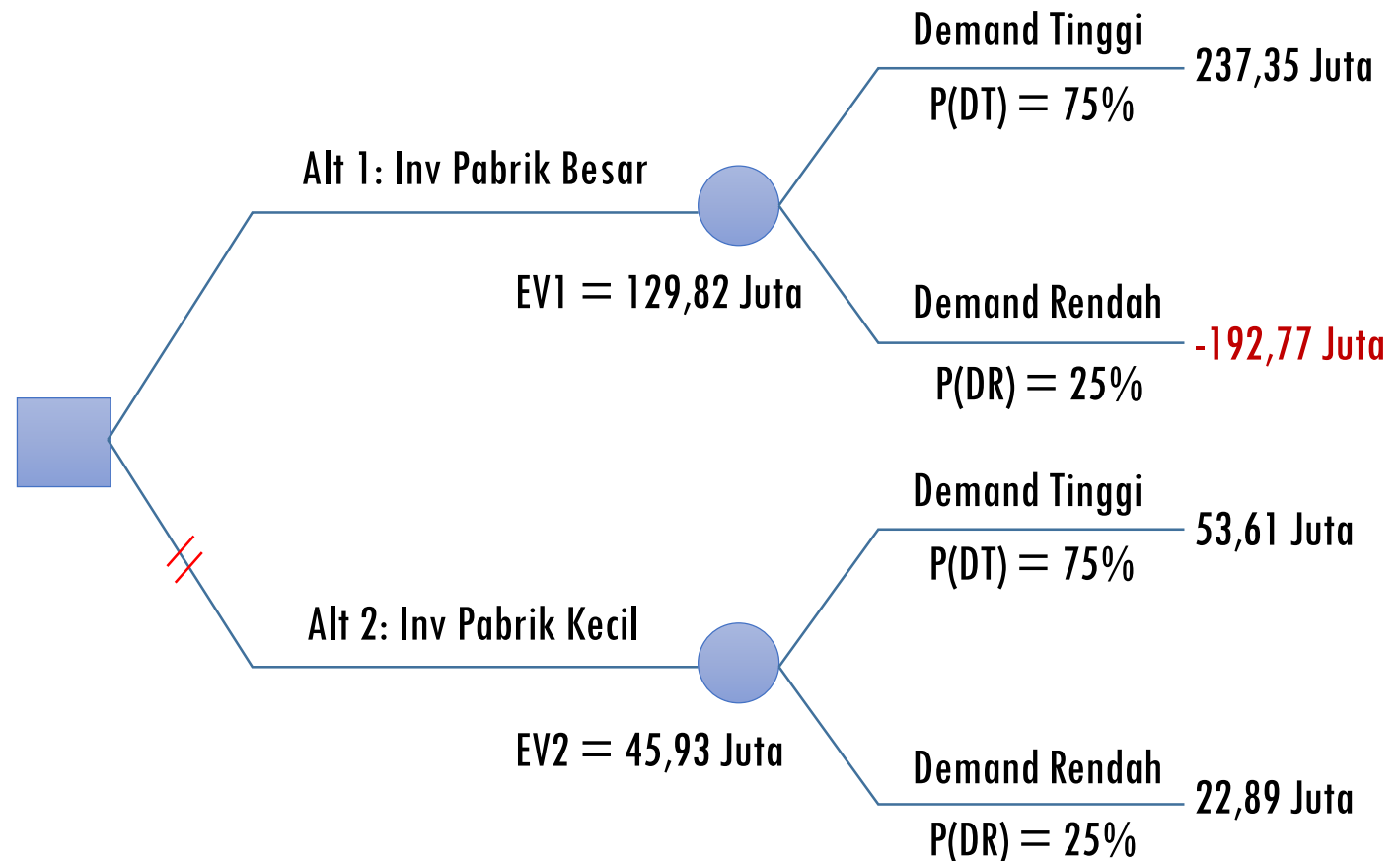


<https://fiixsoftware.com/glossary/fault-tree-analysis/>

7. Decision Tree Diagram

A map of the possible outcomes of a series of related choices

DTD for selecting investment alternatives



■ Karakterisasi Sistem:

- **Deskripsi parsial dari suatu sistem**, hanya mencakup fitur-fitur yang relevan dengan masalah yang didefinisikan (tujuan dari kajian).
- Pentingnya karakterisasi sistem:
 - Deskripsi total suatu sistem dapat menyebabkan “unmanageable situation”.
 - Tidak semua fitur sistem nyata relevab dengan masalah atau situasinya yang menjadi fokus (interest) kajian.
 - Deskripsi partial dari sistem nyata sering memadai untuk pengkajian masalah dan sebagai dasar untuk merancang solusi.

8. SYSTEM CHARACTERIZATION

@DIAWATI –
PBS – 2024

Characterizing System → building conceptual model

■ Konsep Dasar:

– Sistem/Variabel/Parameter

- **Variabel:** atribut yang diperlukan untuk mendeskripsikan interaksi antar obyek (komponen)
- **Parameter:** atribut atau sifat alamiah yang melekat pada obyek.

– Sistem/Lingkungan

- Interaksi antara sistem dengan lingkungannya dilakukan melalui variabel yang 'dikenal' (*common*) keduanya.

– Hubungan (*relationship*)

- Interaksi antar obyek dideskripsikan melalui hubungan yang mengaitkan variabel-variabel dari obyek yang saling berinteraksi.

■ **Tingkat Kerincian model:**

1. Deskripsi ‘Black Box’

- Penggambaran sistem secara global
- Penggambaran sistem hanya dengan variabel yang merepresentasikan interaksi sistem (*black box*) dengan lingkungannya.
- Penggambarkan mengabaikan struktur internal sistem

2. Deskripsi ‘White/Transparant Box’

- Penggambarkan sistem secara lebih rinci
- Penggambarkan dengan merincikan semua obyek dalam sistem dan atribut mereka (variabel dan parameter)

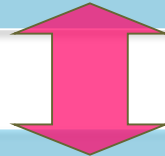
8. SYSTEM CHARACTERIZATION

@DIAWATI –
PBS – 2024

■ **Penentuan Tingkat Kerincian:**

- Perlu ditetapkan untuk mendapatkan gambaran sistem secara tepat.
- Tidak mudah, *trade-off* (kompromi) antara:

SANGAT RINCI (semua detail dimasukkan) → ‘unmanagable’



GLOBAL (menghilangkan detail penting) → deskripsi tidak jelas

- Perlu dilakukan kompromi yang tepat antara tingkat kerincian dan global → aspek seni dari pemodelan

8. SYSTEM CHARACTERIZATION

@DIAWATI –
PBS – 2024

■ **Example:** Keputusan Pembelian Terigu

(1) Masalah

- Pabrik roti membeli terigu dengan harga \$1000 per ton. 
- Kebutuhan terigu relatif konstan selama setahun dengan total permintaan per bulan sebesar 20 ton. 
- Terigu dikirim dari pabrik terigu dengan menggunakan truk dan ongkos per sekali kirim \$132, antung dari jumlah terigu yang diangkut.
- Uang yang digunakan untuk membeli terigu berasal dari suatu investasi dengan bunga sebesar 8% .
- Terigu yang disimpan diasuransikan dengan premi 16% antung berdasarkan nilai rata-rata persediaan per tahun.
- Manajer pembelian ingin mendapatkan **kebijakan pembelian terigu yg lebih baik** dari yang terjadi sekarang

8. SYSTEM CHARACTERIZATION

@DIAWATI –
PBS – 2024

(2) Deskripsi Sistem

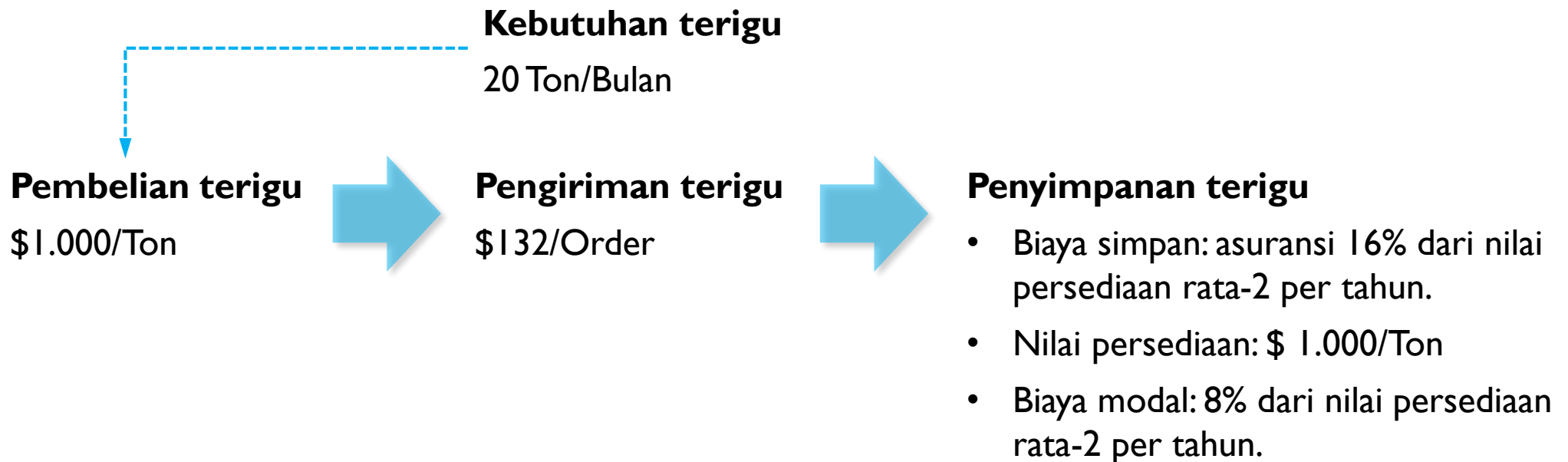
- Observer : Manajer Pembelian
- Tujuan : Memperbaiki kebijakan pembelian – Biaya/Profit,
- Lingkungan : Bakery, grosir tepung terigu, order, dsb.
- Input :
 - Terkendali : Berapa banyak terigu yang harus dibeli & kapan?
(*controllable*)
 - Tak Terkendali : Harga tepung, biaya transportasi, biaya smpan, dll.
(*uncontrollable*)
- Outputs : Biaya total tahunan
- Komponen : Tingkat persediaan rata-rata
- Hubungan : Berapa biaya yang terjadi?

9. MATHEMATICAL MODEL

@DIAWATI –
PBS – 2024

Penggambaran model

Pendekatan Proses untuk mengidentifikasi sistem



9. MATHEMATICAL MODEL

@DIAWATI –
PBS – 2024

Aliran Fisik (Material)



Model → Sistem S (Rujukan: Model Inventori EOQ)

Batasan *wider system of interest*

Var. Input Tak Dikendalikan:

- Kebutuhan terigu: 20Ton/Bulan
 - Harga terigu: \$1.000/Ton
 - Biaya pengiriman: \$132/Order
- Asuransi: 16% dari nilai persediaan rata-2 per tahun
- Biaya kapital: 8% dari nilai persediaan rata-2 per tahun

Var. Input Terkendali:
Volume pesanan/Order

Batasan *narrow system of interest*

Sistem
Persediaan

Var. Output:
Biaya Total Persediaan

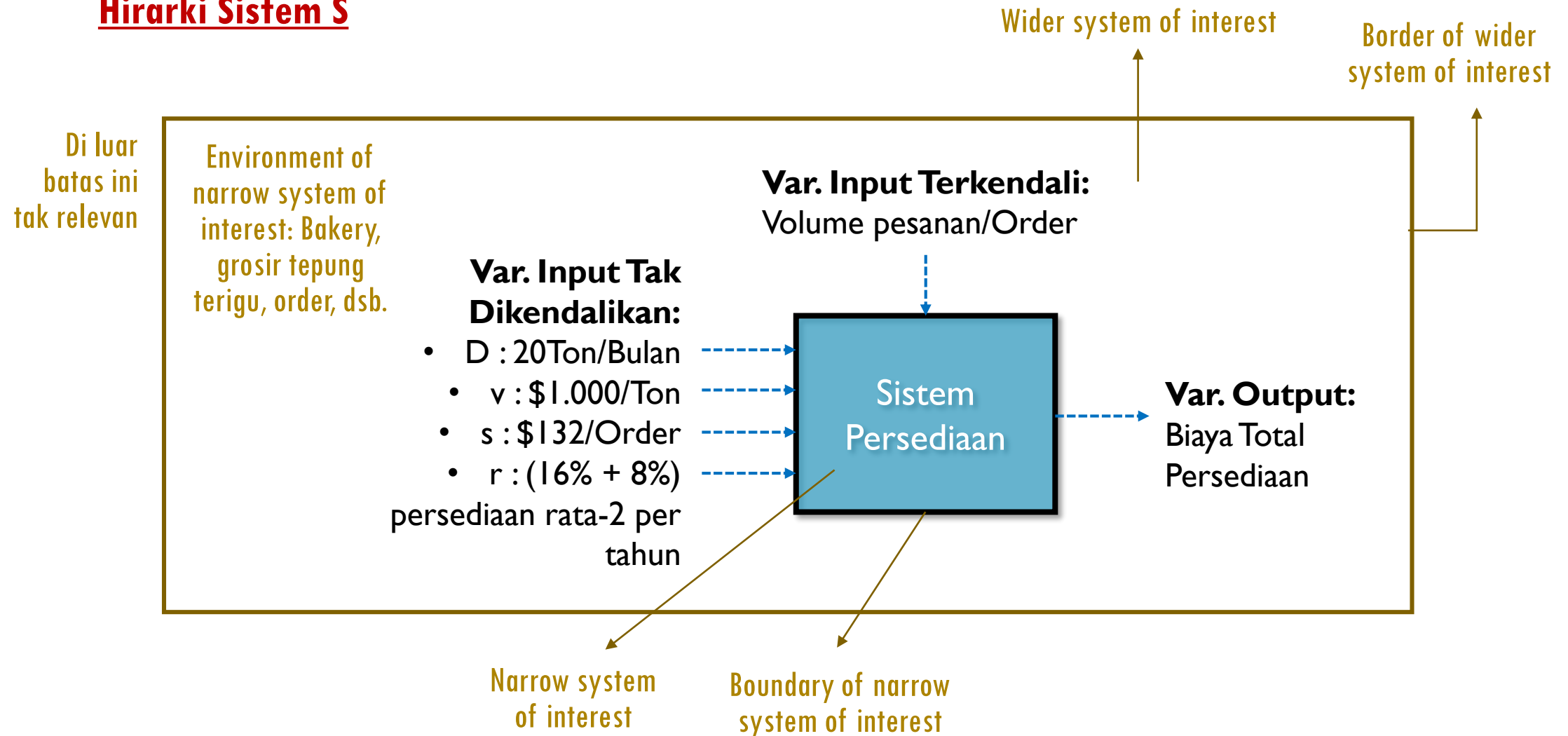
Deskripsi singkat sistem:

Sistem untuk menentukan volume pesanan per order agar biaya total persediaan minimum

9. MATHEMATICAL MODEL

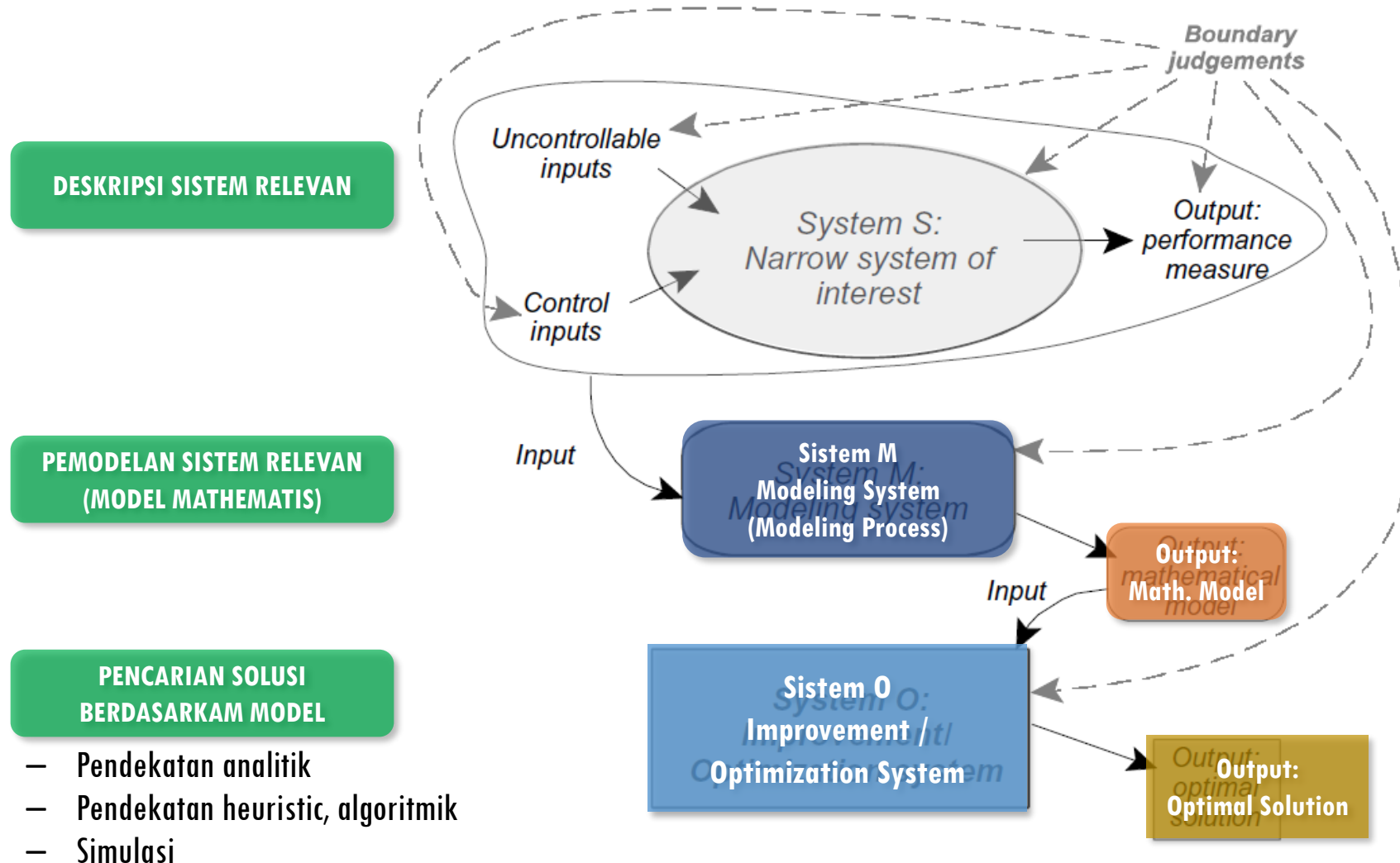
@DIAWATI –
PBS – 2024

Hirarki Sistem S



9. MATHEMATICAL MODEL

@DIAWATI –
PBS – 2024



What is Mathematical Model?

Model Matematik:

- Ekspresi kuantitatif hubungan antar berbagai komponen yang didefinisikan dalam sistem relevan untuk suatu masalah (contoh: dengan menggunakan Diagram/*Influence Diagram*).
- **Terminologi:**
 - **Variabel Keputusan:** tindakan alternatif (*controllable inputs*)
 - **Ukuran Performansi:** seberapa jauh sasaran dicapai → variabel output
 - **Fungsi Tujuan:** ukuran performansi yang diekspresikan sebagai fungsi variabel keputusan → variable output
 - **Uncontrollable inputs:** parameter, koefisien, atau konstanta
 - **Batasan (*constraints*):** membatasi rentang (range) variabel keputusan

9. MATHEMATICAL MODEL

@DIAWATI –
PBS – 2024

- Model matematika diperlukan karena tidak mungkin melakukan uji kehidupan nyata (*real-life tests*), terutama untuk sistem kompleks,
 - Merusak (*disruptive*)
 - Berisiko (*risky*)
 - Mahal (*expensive*)
- Model matematik mudah dimanipulasi:
Eksplorasi cepat terhadap dampak perubahan input terhadap fungsi tujuan.

Kriteria model matematik yang baik:

- **SEDERHANA** → model yang sederhana lebih mudah dipahami oleh pemilik masalah.
- **LENGKAP** → harus mencakup seluruh aspek penting dari situasi masalah yang mempengaruhi ukuran efektivitas.
- **MUDAH DIMANIPULASI** → memungkinkan mendapatkan solusi model.
- **ADAPTIF** → memungkinkan perubahan di dalam struktur situasi masalah.
- **MUDAH DIGUNAKAN UNTUK KOMUNIKASI** → mudah menyiapkan, memperbaharui (update), dan merubah input dan cepat mendapatkan jawaban.
- **TEPAT UNTUK SITUASI YANG DIKAJI** → menghasilkan output relevan dengan biaya serendah mungkin dan dalam rentang waktu yang diperlukan.
- **MENGHASILKAN INFORMASI YANG RELEVAN DAN TEPAT UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN** → harus bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

9. MATHEMATICAL MODEL

@DIAWATI –
PBS – 2024

How to build a mathematical model?

- A few guidelines
- A scientific process
- More akin to art than science
- Ockham's Razor:
 - “Things should not be multiplied without good reason”.
 - The modeler has to be selective in including aspects into a model

9. MATHEMATICAL MODEL

@DIAWATI –
PBS – 2024

How to build a mathematical model?

- **An iterative process of enhancements** –begin with a very simple model & move in an evolutionary fashion toward more elaborate models;
- **Working out a numerical example** –observe how variables of interest behave;
- **Diagram & Graphs** –to see things in the form of graphs or other drawings expressing relationships & patterns.

(1) Rujukan Model Matematik (1)

- **Model *Economic Order Quantity* (EOQ): → out-there view system**

Untuk memenuhi permintaan pada suatu waktu, perusahaan membuat inventori produk.

Perusahaan harus memutuskan **kapan** menambah inventori dan **berapa jumlah** produk yang harus dipesan untuk menyeimbangkan permintaan dengan biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan nilai (biaya) persediaan ditangan.

- **Asumsi: → menentukan hubungan antar variabel**

- Permintaan bersifat deterministik dengan volume (*rate*) konstan.
- Suatu pemesanan (order) melibatkan biaya tetap, tidak tergantung pada volume pesanan
- Kekosongan barang tidak dibolehkan
- Tidak ada *lead time* pada pemesanan ulang (instan)
- Biaya penyimpanan inventori tetap untuk setiap nilai \$ produk per tahun.

(1) Rujukan Model Matematik (2)

- **Input Tak Dikendalikan (Parameter, diestimasi berdasarkan data):**
 - Permintaan per tahun: D unit/tahun
 - Nilai produk per unit: v USD/unit
 - Biaya tetap per pesanan: s USD/order
 - Biaya simpan sebagai penalti per \$ per tahun: r /tahun
- **Input Terkendali (Variabel Keputusan, ditentukan dengan menggunakan model):**
 - Volume pesanan: Q unit/pesanan

(1) Rujukan Model Matematik (3)

- Pengisian(*replenishment*) inventori hanya terjadi pada saat inventori **kosong**.
- Kuantitas pesanan untuk setiap pengisian harus sama.
- Untuk suatu jumlah tertentu, Q , frekuensi pemesanan rata-rata per tahun adalah D/Q .
- Untuk suatu jumlah tertentu, Q , biaya rata-rata per tahun adalah:
- $Cost(Q) = \text{order cost} + \text{holding cost} = s D/Q + \frac{1}{2} Q v r$
- Kuantitas order optimal (optimal) = EOQ

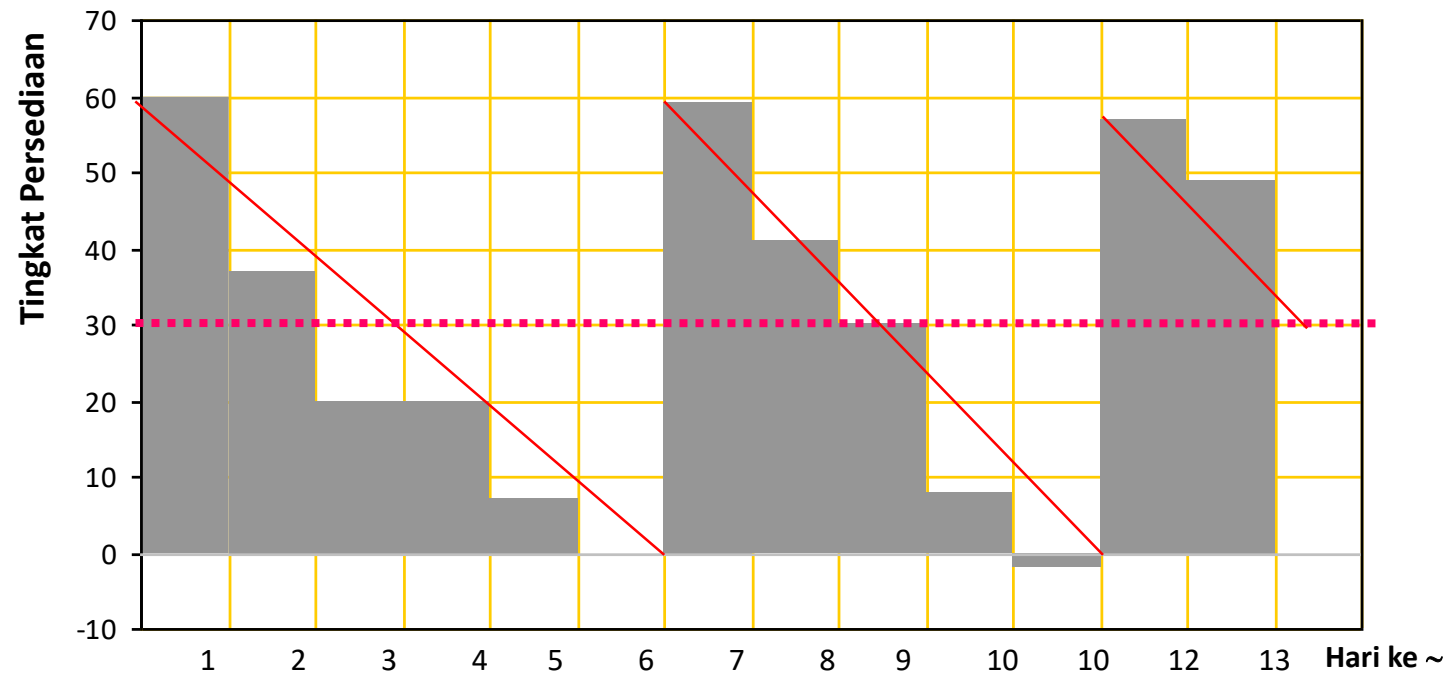
$$EOQ = \sqrt{\frac{2sD}{vr}}$$

- EOQ adalah volume pemesanan optimal yang meminimumkan biaya $Cost(Q)$.

9. MATHEMATICAL MODEL

@DIAWATI –
PBS – 2024

Tingkat inventori rata-rata:



**Tingkat Persediaan
Rata-rata
 $= Q/2$**

9. MATHEMATICAL MODEL

@DIAWATI –
PBS – 2024

**Total Biaya
Persediaan** = **Biaya
Pesan** + **Biaya
Simpan**

$$T(Q) = (D_i / Q) s + (0,5Q) v r$$

$$\frac{dT(Q)}{d(Q)} = -\frac{s}{Q^2} + 0,5 v r \rightarrow 0$$

Q optimal → EOQ (Economical Order Quantity)

$$EOQ = \sqrt{\frac{2sD}{vr}}$$

9. MATHEMATICAL MODEL

@DIAWATI –
PBS – 2024

(2) Fitting pada Model Matematik EOQ

Permintaan per tahun : $D = 20 \text{ ton/bln} \times 12 \text{ bln} = 240 \text{ ton/thn}$

Nilai produk : $v = \text{USD } 1.000/\text{ton}$

Biaya tetap
pemesanan : $s = \text{USD } 132/\text{order}$

Penalti biaya simpan : $r = 0,08/\text{thn} + 0,16/\text{thn} = 0,24/\text{thn}$
(biaya investasi & asuransi)

Biaya Total :

$$\begin{aligned}\text{Cost}(Q) &= s \frac{D}{Q} + 0,5Qvr \\ &= 132 \frac{240}{Q} + 0,5Q(1000)(0,24) \\ &= \frac{31.680}{Q} + 120Q\end{aligned}$$

9. MATHEMATICAL MODEL

@DIAWATI –
PBS – 2024

(3) Solusi:

a) Diferensiasi

$$Cost(Q) = \frac{31.680}{Q} + 120Q$$

$$\frac{Cost(Q)}{dQ} = -\frac{31.680}{Q^2} + 120$$

$$Cost(Q)_{Optimal} \text{ jika } \frac{Cost(Q)}{dQ} = 0, \text{ maka}$$

$$Q_{Optimal} = \sqrt{\frac{31.680}{120}} = 16,25 \text{ ton}$$

$$Cost(Q)_{Optimal} = \frac{31.680}{16,25} + 120(16,25) = \text{USD}3.900$$

9. MATHEMATICAL MODEL

@DIAWATI –
PBS – 2024

(3) Solusi:

b) Model EOQ:

$$EOQ = \sqrt{\frac{2sD}{vr}} = \sqrt{\frac{2 \times 132 \times 240}{1000 \times 0,24}} = 16,25 \text{ ton}$$

$$\text{Cost}(EOQ) = \frac{31680}{16,25} + 120 \times 16,25 = \text{USD}3.900$$

9. MATHEMATICAL MODEL

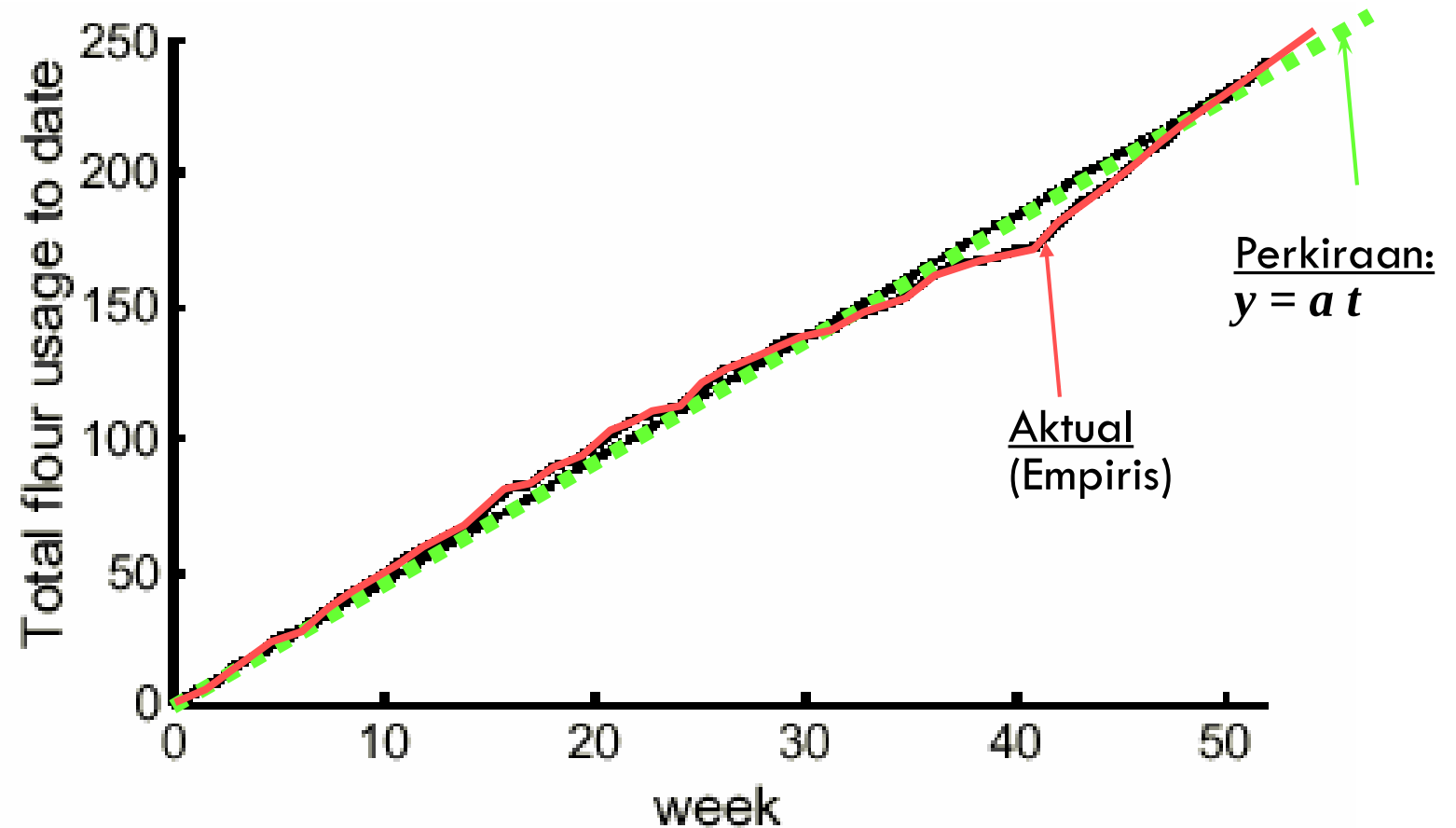
@DIAWATI –
PBS – 2024

(4) Validasi (Internal):

a. Permintaan bersifat deterministik & konstan

Pengujian secara grafis:

nilai empiris vs
perkiraan (berdasarkan
model) → *reasonable*



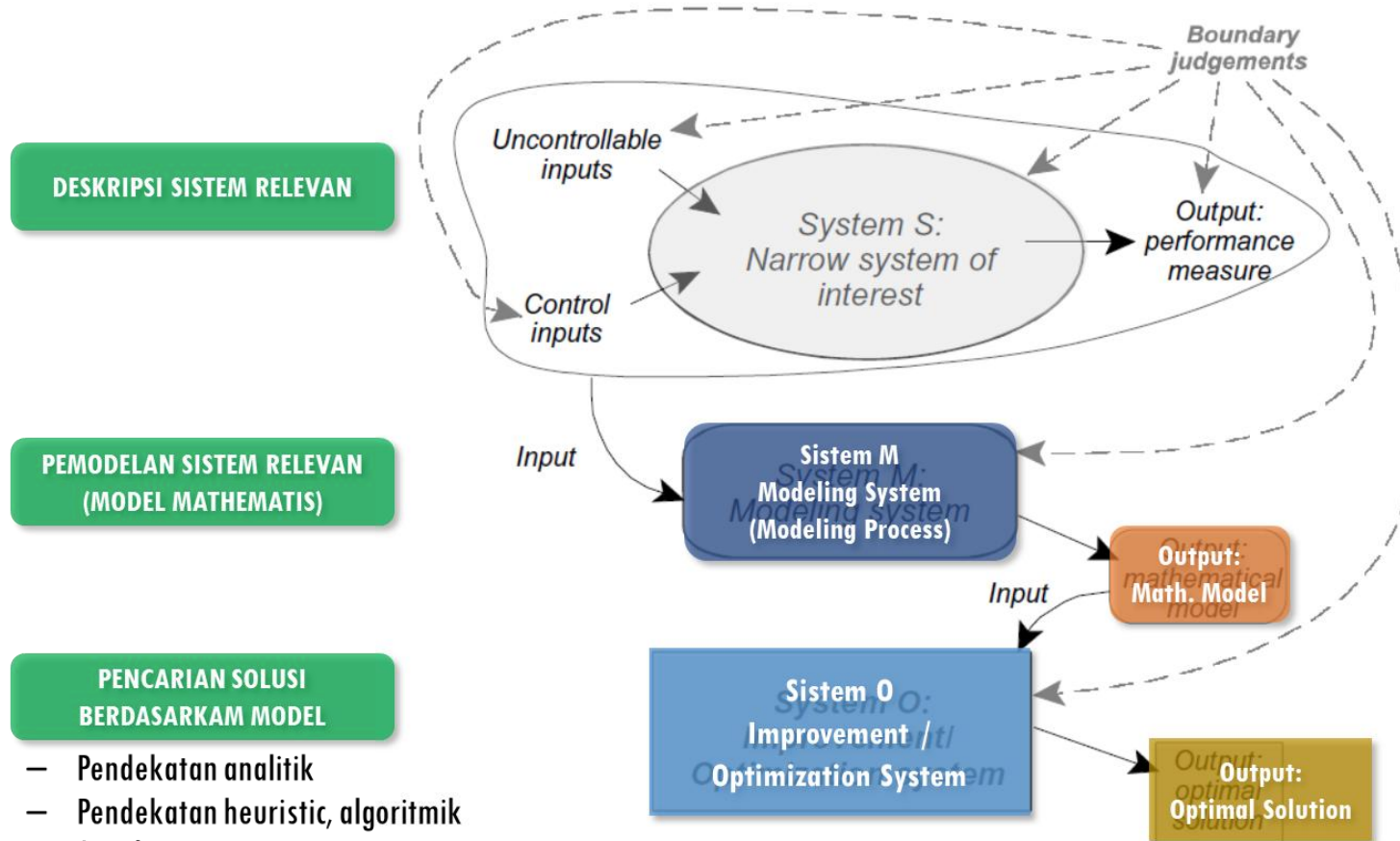
(4) Validasi (Internal):

- b. Suatu pesanan melibatkan biaya tetap, tidak tergantung pada volume pesanan
 - Biaya deliveri → *reasonable*
- c. Tidak boleh terjadi kekosongan persediaan → *True! Might be some flexibility*
- d. Tidak ada lead-time pada saat pesan ulang → *Not true*
 - Hal ini dapat menyebabkan kekosongan barang (shortage) → *impose a buffer → how big?*
- e. Biaya simpan konstan per USD nilai produk per tahun
 - Diasumsikan tingkat suku bunga konstan → *reasonable*
 - Diasumsikan premi asuransi didasarkan pada rata-rata persediaan yang ada → *reasonable*

9. MATHEMATICAL MODEL

@DIAWATI –
PBS – 2024

(5) Overview Sistem/Model:



Sistem S:

- Sistem yang menjadi interes.

Sistem M:

- Pengembangan model matematik dari **Sistem S**.
- Model matematika yang dikembangkan dapat digunakan untuk menguji berbagai rencana pengadaan (*replenishment*) persediaan dan juga dampak perubahan pada input di luar kendali.

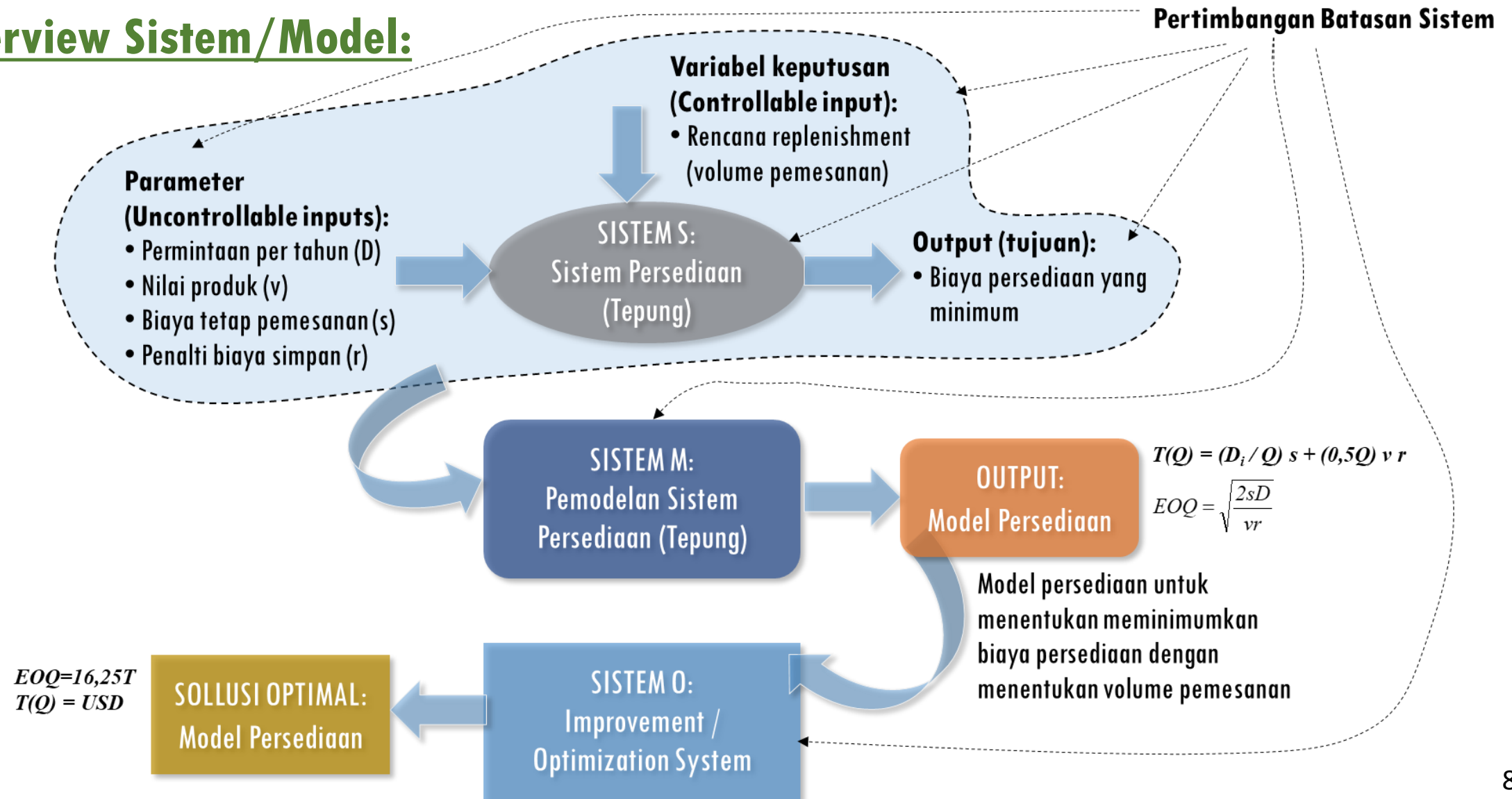
Sistem O:

- Penggunaan Sistem M untuk menghasilkan perbaikan atau solusi optimal bagi sistem relevan.

9. MATHEMATICAL MODEL

@DIAWATI –
PBS – 2024

(5) Overview Sistem/Model:



Mathematical Modeling Steps

